

Studente: Davide AVAGNANO

Matricola: M53001266

Elaborato di aerodinamica degli Aeromobili

Esercizio 1 – L'aerodinamica del profilo alare BOEING 103 alle basse velocità di volo

INDICAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ESERCITAZIONI A CASA

Il rispetto di queste indicazioni è tassativo. In presenza di difformità non prenderò in considerazione le relazioni. Ogni cosa riportata va letta con molta attenzione prima di essere sottoposta alla mia attenzione: non conviene ‘usare’ un docente come correttore di bozze. **STESURA DEL TESTO (CON O SENZA WORD PROCESSOR)**. È richiesta un’esposizione strutturata piuttosto che narrativa. Pertanto descrivere sinteticamente ed in sequenza

- Lo scopo
- Lo sviluppo
- L’applicazione
- Le conclusioni

Indicando gli strumenti (tecnici, informatici o scientifici) utilizzati per lo sviluppo e la stesura. È vietato riprodurre, anche in parte, la teoria alla base dell’esercizio: limitatevi all’indicazione bibliografica. La lunghezza, in facciate, del corpo del resoconto del lavoro a casa (escludendo quindi titolo, indice e lista dei simboli) va contenuta al massimo. **INDICAZIONI PARTICOLARI**. Il fascicolo che contiene gli esercizi deve essere curato, preciso, elegante e pertanto

- I risultati numerici vanno riportati con la giusta accuratezza, ponendo ESTREMA attenzione all’aspetto delle cifre significative
- Ogni rappresentazione grafica deve essere pertinente
- Riportare sempre il sommario dei risultati in quadri sinottici od in opportuni grafici
- FIGURE/DIAGRAMMI. Tutto in bianco, nero e toni di grigio (immagini e foto riprese da sorgenti bibliografiche, compresa la rete, potranno essere a colori). Inserire nel testo, numerando e spaziando per bene, nel rispetto e con indicazione delle scale, con una legenda esauriente (=con tutte le indicazioni), senza sovrapporre la legenda ai grafici, con simboli adeguatamente grandi. Il formato deve essere umano e l’aspetto verticale. Ogni risultato va commentato (nel testo od anche in didascalia). Il C_d (C_D) va indicato in Drag Count e parte sempre da zero (e lo stesso vale per la resistenza). Le polari devono essere ingrandite nelle regioni di bassa resistenza.
- Il disegno del profilo: LE SCALE (!), riportare una figura *clean* della lunghezza utile della pagina, il tratto deve essere “corretto”.
- Evitare per quanto possibile termini in lingua diversa dall’italiano (un termine irrinunciabile di altra lingua va scritto in corsivo), evitando *tout court* versioni italianizzate di termini di altre lingue
- Nella stesura informatica lasciate uno spazio bianco dopo i caratteri .,;?!; in stampa lasciare 3.5 cm a sx, 2 cm a dx
- Eventuali formule vanno numerate
- Non è necessaria (ma può essere utile) la lista dei simboli
- Impiegate sempre la terminologia più appropriata
- State attenti ad evitare il costrutto “: (due punti) seguito da una figura o da una tabella”
- CFD. Le scale in toni di grigio; congruità dei confronti con Xfoil: parità di C_l , rispetto dei limiti di validità
- Scrivete (e dite!) sempre “numero di Mach/Reynolds” e non “Mach/Reynolds”

PRESENTAZIONE. Esercizi ed elaborati vanno presentati in un fascicolo non rilegato, indicando in copertina soltanto cognome, nome e matricola, insieme all’elenco di tutti gli esercizi in sviluppo o già convalidati, e riportando in seconda pagina queste INDICAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ESERCITAZIONI A CASA. La forma è da me valutata in modo paritetico rispetto ai contenuti (e dunque leggete ogni cosa con molta attenzione prima di sottopormela).

Indice

1 L'aerodinamica del profilo alare BOEING 103 alle basse velocità di volo.....	I
1.1 Disegno tecnico del profilo.....	4
1.2 Aerodinamica in campo non viscoso ed incomprimibile.....	8
1.3 Effetti della comprimibilità.....	14
1.4 Aerodinamica in campo viscoso ed incomprimibile.....	18
1.4.1 Effetti della variazione del numero di Reynolds.....	18
1.4.2 Effetti della variazione del fattore di turbolenza N_{crit}	25
1.4.3 Analisi dello strato limite in condizioni di alta portanza.....	30
1.4.4 Imposizione della transizione forzata.....	35
1.5 Aerodinamica viscosa allo stallo.....	38
1.6 Deflessione delle superfici mobili.....	43
1.6.1 Aerodinamica in presenza di <i>flap</i>	43
1.6.2 Aerodinamica in presenza di alettoni.....	47

Correzioni apportate:

- Sono state modificate le immagini 16, 21.
- È stata aggiunta l'immagine 50 (prima della relativa polare 51).
- È stata rimossa l'immagine della curvatura in presenza di flap deflesso.
- A pagina 29 non si parla più di resistenza di scia
- A pagina 46 è stato spiegato meglio l'aumento della deflessione del flap

Esercizio 1

L'aerodinamica, non viscosa e viscosa, del profilo alare alle basse velocità di volo

Profilo alare BOEING 103

1.1 Disegno tecnico del profilo

Questo paragrafo è dedicato alla disegnazione tecnica del profilo scelto dalla raccolta dati del sito *airfoiltools* ('Boeing 103'). Sono state adimensionalizzate le lunghezze rispetto alla corda e riportate le immagini che raffigurano la linea media del profilo, tracciata tramite l'applicazione del metodo europeo (fig. 1.2), e gli ingrandimenti del bordo d'attacco e del bordo d'uscita (fig. 1.3 e 1.4).



Figura 1.1 – Rappresentazione del profilo alare BOEING 103

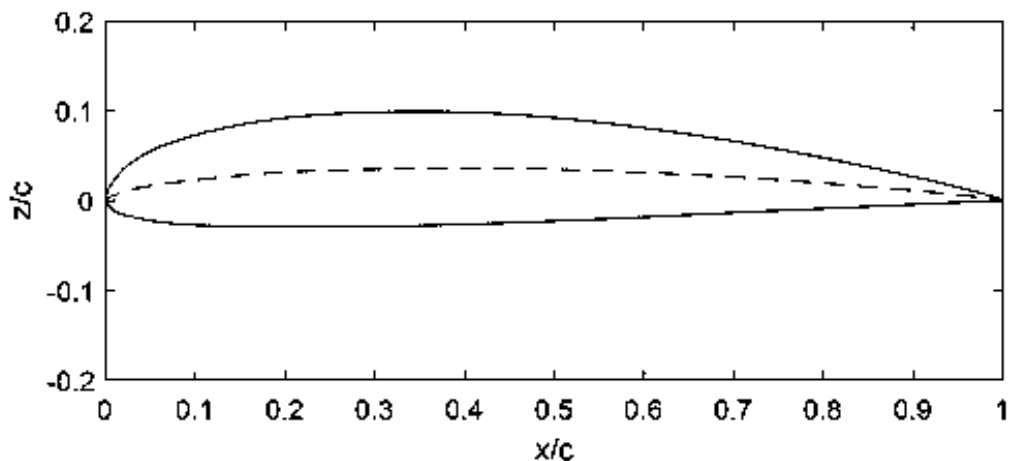


Figura 1.2 – Linea media del profilo BOEING 103

	<i>Massimo</i>	<i>Ascissa</i>
<i>Spessore</i>	12.7%	32%
<i>Curvatura</i>	3.4%	40.4%

Tabella 1.1 – Principali dati geometrici del profilo BOEING 103, espressi in percentuale della corda, ottenuti tramite Xfoil

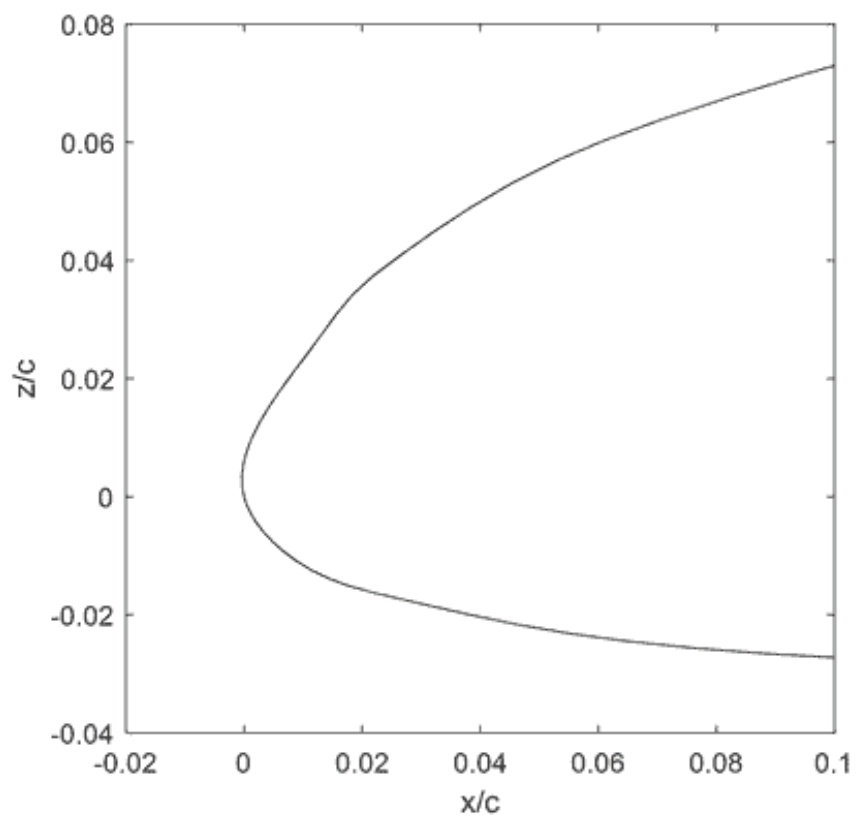


Figura 1.3 – Ingrandimento del bordo d'attacco del profilo BOEING 103

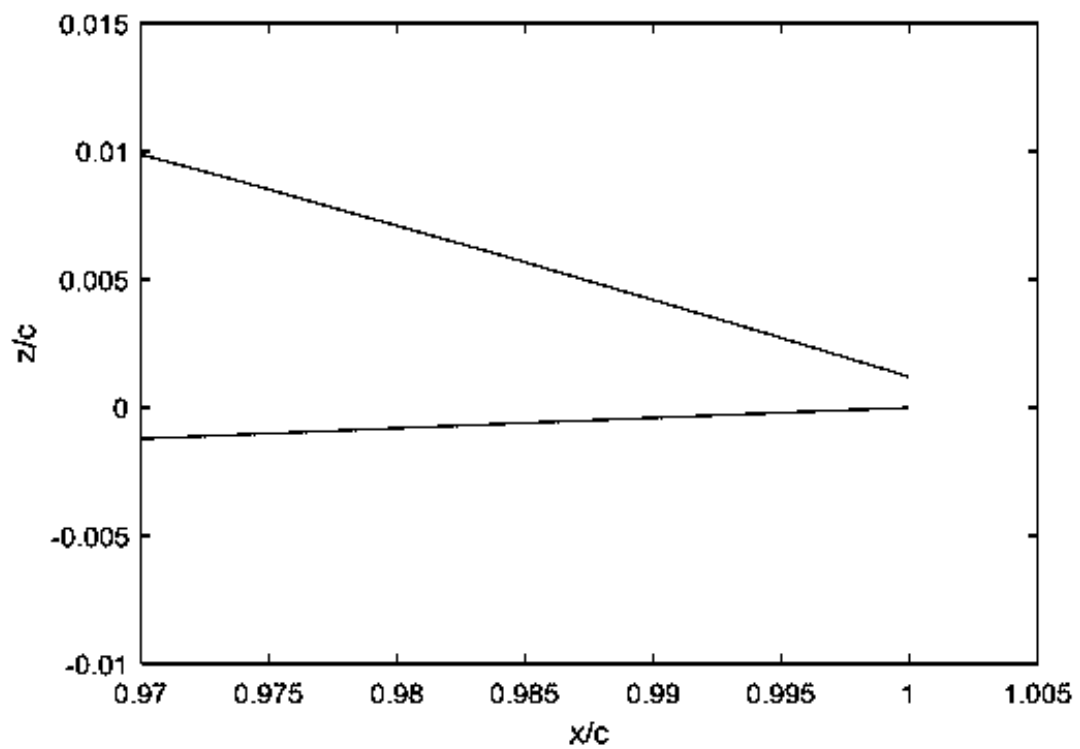


Figura 1.4 – Ingrandimento del bordo d'uscita del profilo BOEING 103

Tramite l'utilizzo del *software* AutoCAD è stata generata la rappresentazione tridimensionale dell'ala infinita del profilo in esame.

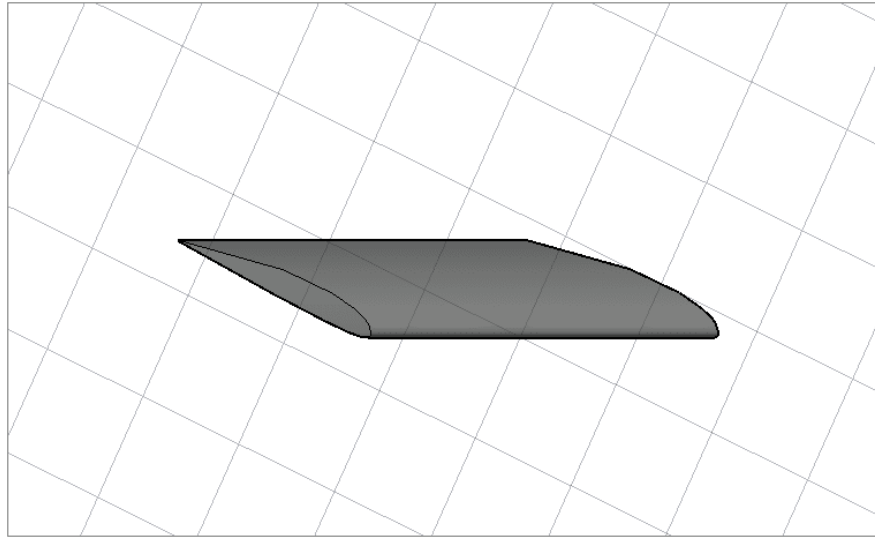


Figura 1.5 – CAD dell'ala infinita relativa al profilo BOEING 103, ottenuta tramite AutoCAD

Inoltre, sono state rappresentate le ascisse (fig. 1.6) e le ordinate (fig. 1.7) del profilo in funzione dell'ascissa curvilinea s , che ha origine in corrispondenza del bordo d'uscita e percorre il profilo in senso antiorario. Successivamente è riportato l'andamento del semispessore (fig. 1.8) calcolato secondo il metodo europeo.

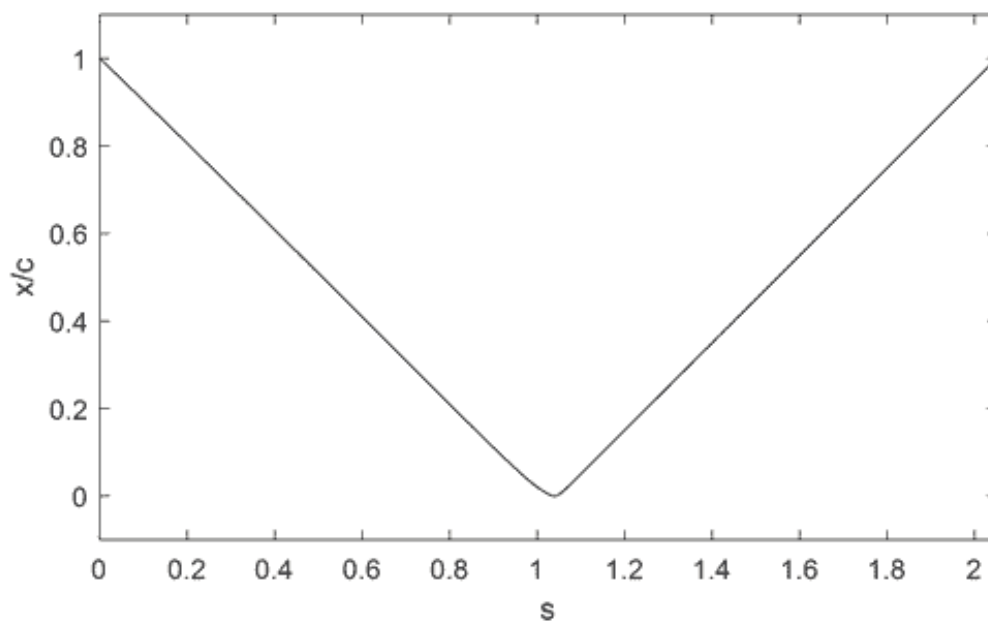


Figura 1.6 – Ascisse adimensionalizzate del profilo BOEING 103 in funzione dell'ascissa curvilinea s

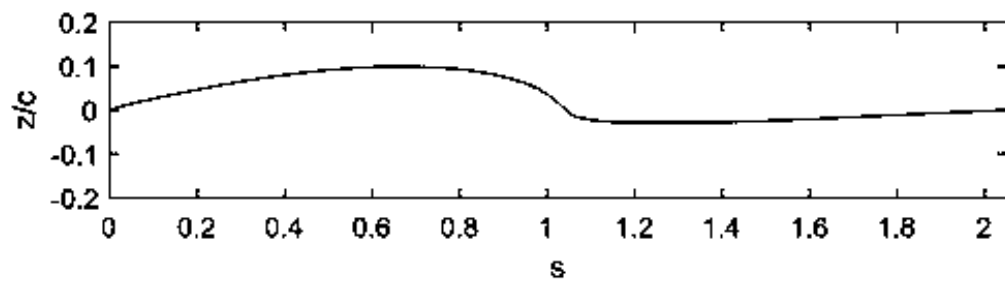


Figura 1.7 – Ordinate adimensionalizzate del profilo BOEING 103 in funzione dell'ascissa curvilinea s

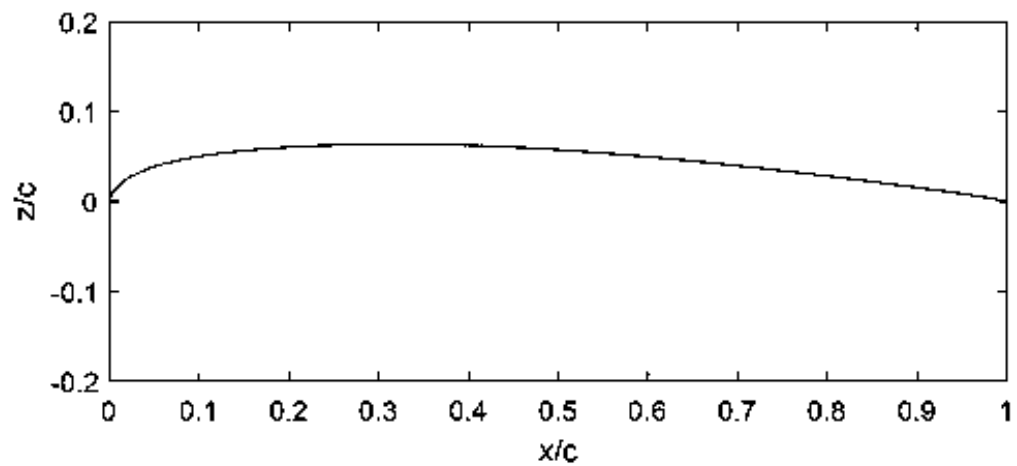


Figura 1.8 – Semispessore del profilo BOEING 103, calcolato secondo il metodo europeo

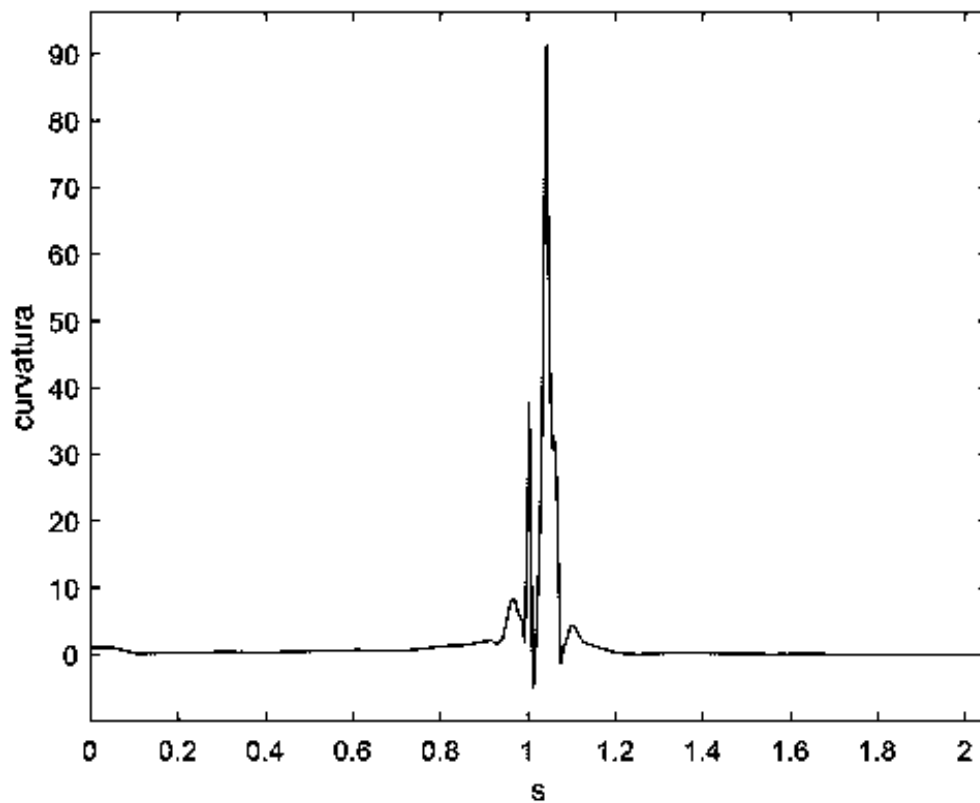


Figura 1.9 – Curvatura del profilo BOEING 103 in funzione dell'ascissa curvilinea s

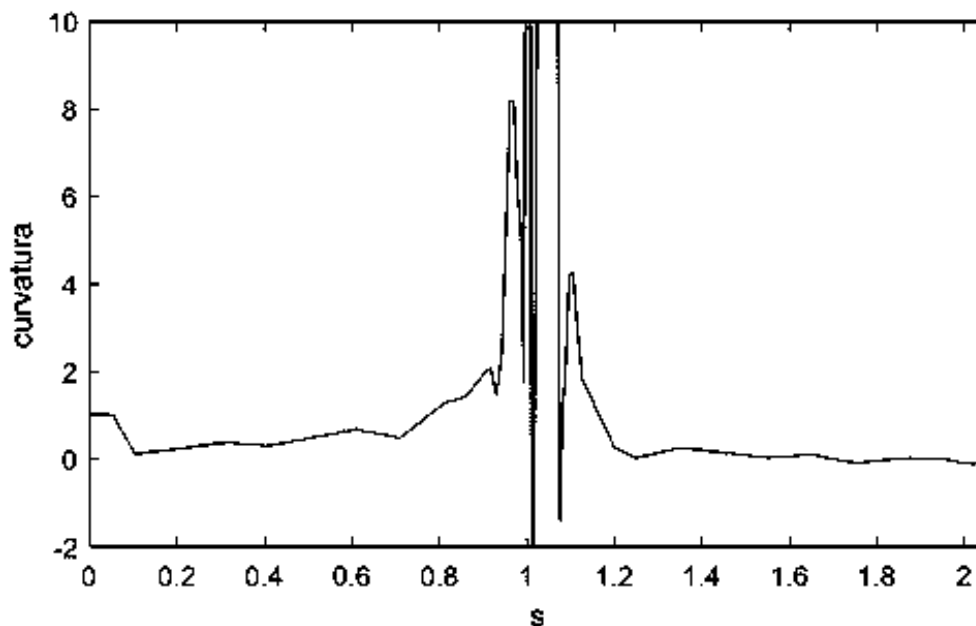


Figura 1.10 – Ingrandimento del grafico della curvatura del profilo BOEING 103

Infine si riporta l'andamento della curvatura del profilo in funzione dell'ascissa curvilinea s (fig. 1.9). È stato anche adoperato un ingrandimento del grafico per evidenziare l'andamento della curvatura di tutto il profilo (fig. 1.10).

1.2 Aerodinamica in campo non viscoso ed incompressibile

Tramite l'utilizzo del *software* Xfoil è stato possibile svolgere un'analisi del campo di moto intorno al profilo scelto, nelle ipotesi di flusso incompressibile e non viscoso.

Assegnata una certa condizione di volo in termini del coefficiente di portanza C_l , è stato determinato il corrispondente angolo d'attacco α e la distribuzione del coefficiente di pressione C_p lungo il dorso e il ventre del profilo (figure 1.11 a 1.15). Nella tabella che segue è possibile visionare i risultati ottenuti.

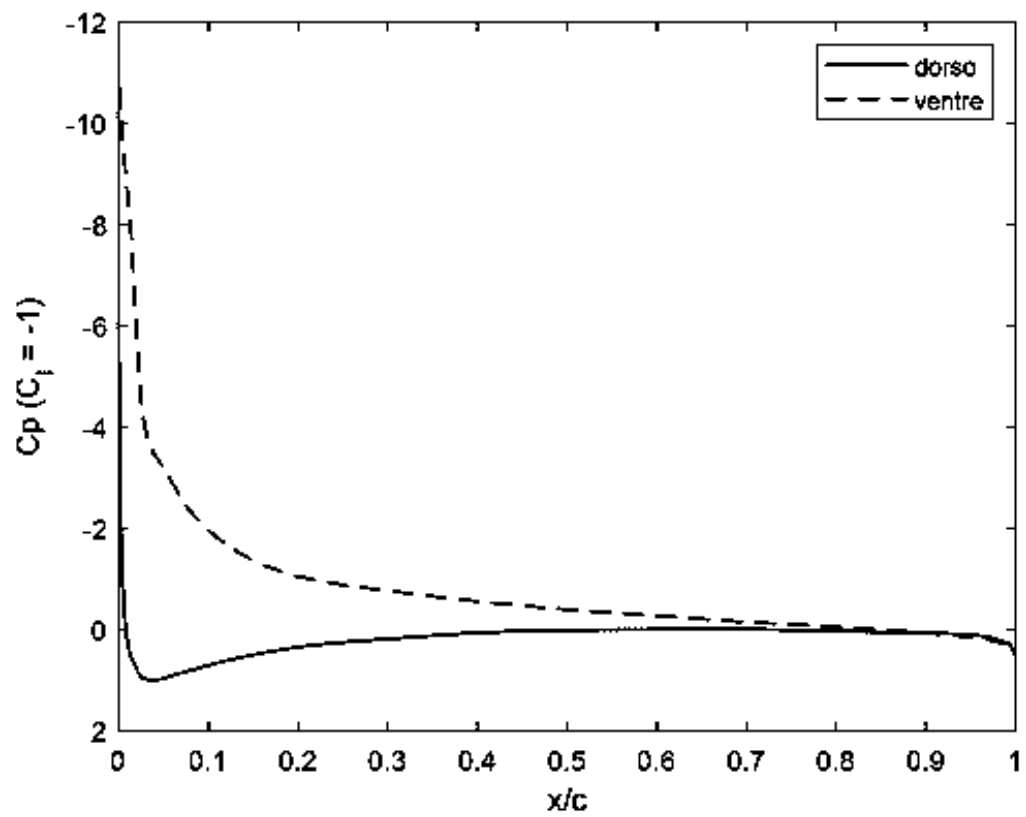


Figura 1.11 – Distribuzione del coefficiente di pressione per $C_l = -1$. Profilo BOEING 103, ottenuta tramite Xfoil

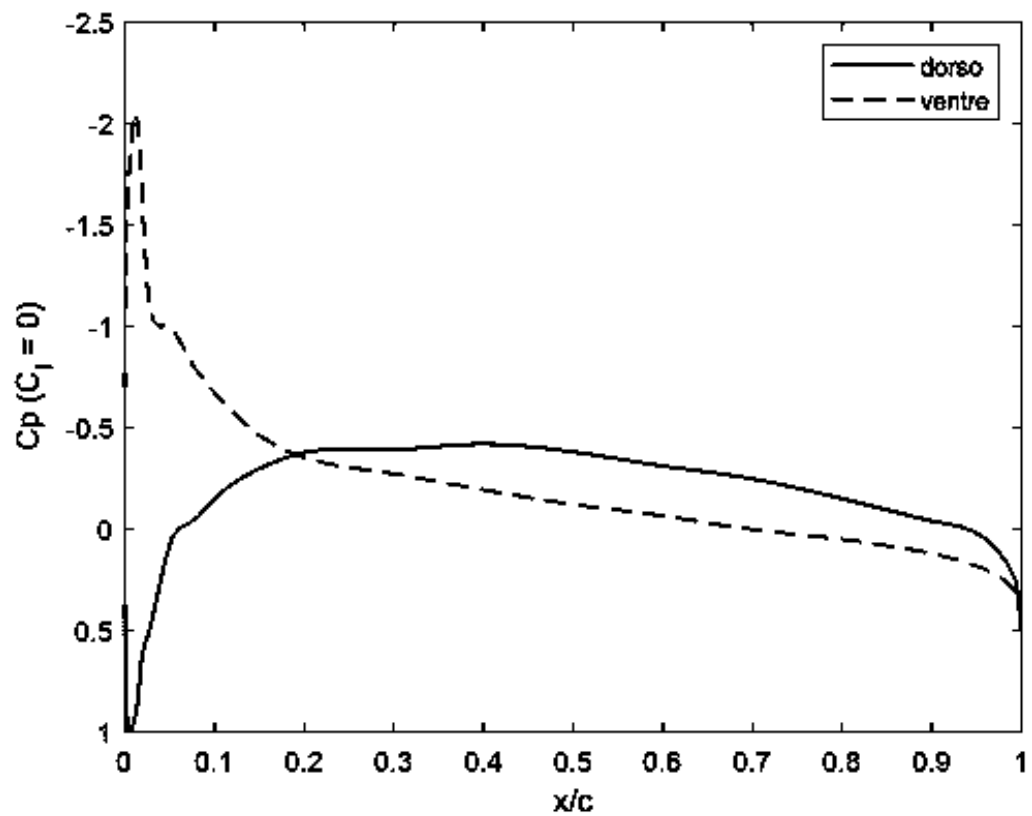


Figura 1.12 – Distribuzione del coefficiente di pressione per $C_l = 0$. Profilo BOEING 103, ottenuta tramite Xfoil

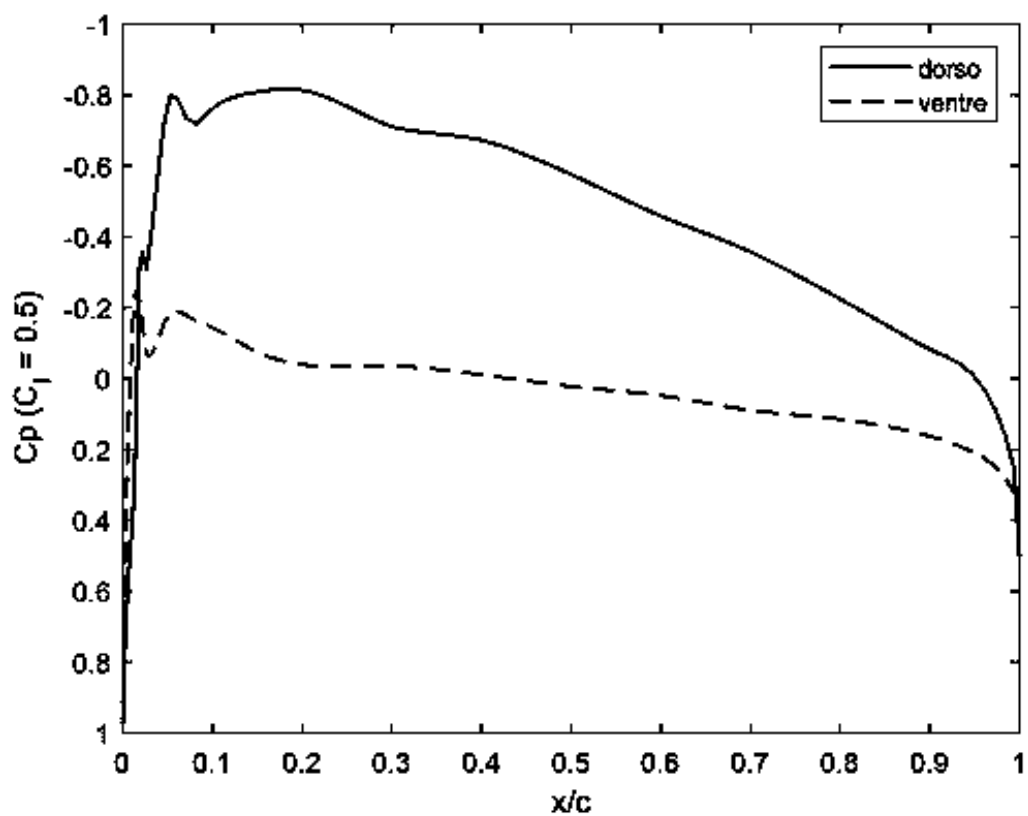


Figura 1.13 – Distribuzione del coefficiente di pressione per $C_l = 0.5$. Profilo BOEING 103, ottenuta tramite Xfoil

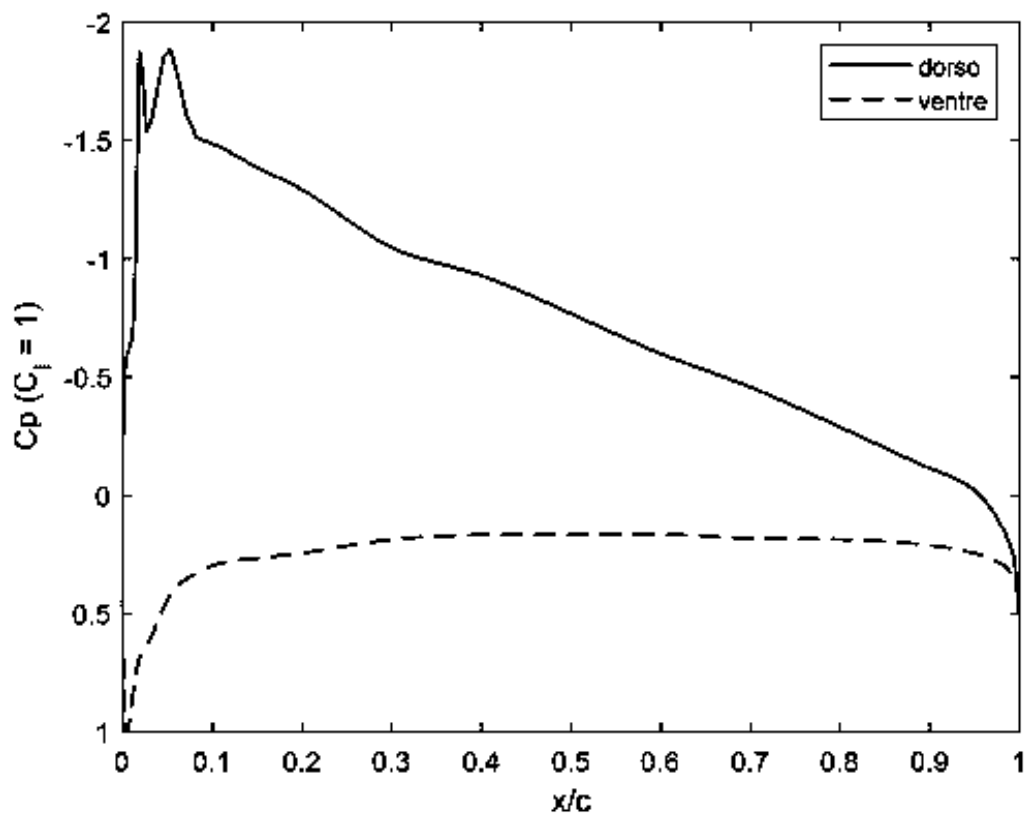


Figura 1.14 – Distribuzione del coefficiente di pressione per $C_l = 1$. Profilo BOEING 103, ottenuta tramite Xfoil

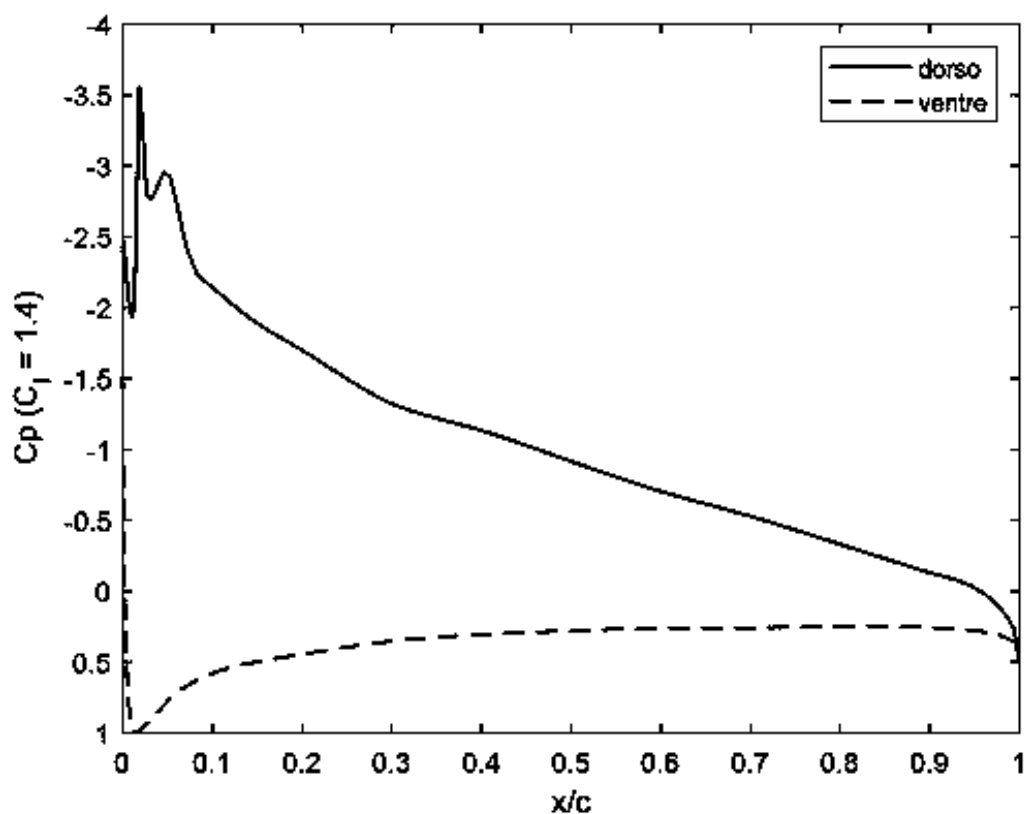


Figura 1.15 – Distribuzione del coefficiente di pressione per $C_l = 1.4$. Profilo BOEING 103, ottenuta tramite Xfoil

C_l	α	$C_{p_{\min}}$	$C_{m_{c/4}}$
-1	-12.1°	-10.7	-0.075
0	-3.90°	-2.05	-0.086
0.5	0.21°	-0.82	-0.092
1	4.34°	-1.88	-0.1
1.4	7.67°	-3.56	-0.106

Tabella 1.2 – Riepilogo dei valori di α , $C_{p_{\min}}$ e $C_{m_{c/4}}$ in funzione di C_l , ottenuti tramite Xfoil. Profilo BOEING 103

Dai grafici si può osservare che al crescere del C_l aumenta l'area racchiusa dal diagramma. Inoltre, l'unica curva in cui il coefficiente di pressione è sempre più basso sul ventre che sul dorso è quella che corrisponde alla condizione di C_l fortemente negativo (fig. 1.11), e che, dato l'angolo d'attacco di $\alpha = -12.1^\circ$, presenterà sicuramente il punto di ristagno sul dorso del profilo.

Si riportano di seguito la figura relativa alla retta di portanza, nella quale è diagrammato l'andamento del coefficiente di portanza C_l rispetto all'angolo d'attacco α , ed una tabella nella quale sono presenti i parametri significativi quali la pendenza della retta di portanza e l'angolo d'attacco al quale si ha portanza nulla α_{zl} (tabella 1.3).

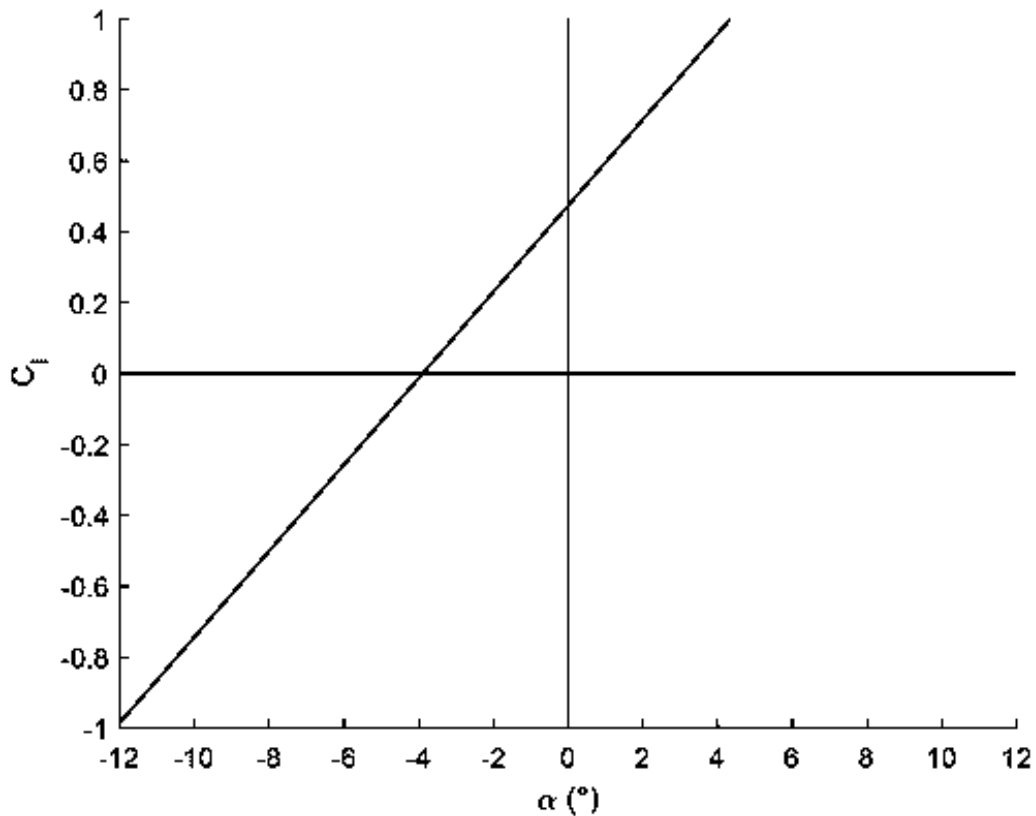


Figura 1.16 – Retta di portanza del profilo BOEING 103, nelle ipotesi di flusso incomprimibile e non viscoso, ottenuta tramite Xfoil

C_{l_α}	$6.94 \text{ rad}^{-1} = 0.121 \text{ deg}^{-1}$
α_{zl}	-3.90°
$C_l(\alpha = 0)$	0.47

Tabella 1.3 – Pendenza della retta di portanza ed intersezioni con gli assi, profilo BOEING 103, dati ricavati da Xfoil

Di seguito è stato diagrammato il coefficiente di momento C_m al variare del C_l , e come si può notare questo risulta costante nel momento in cui si sceglie come polo proprio il centro aerodinamico (fig. 1.17).

In tabella 1.4 è stata riportata la posizione del centro aerodinamico, la cui ascissa è espressa in percentuale della corda, il cui calcolo è stato effettuato attraverso dati emessi un *output* da Xfoil.

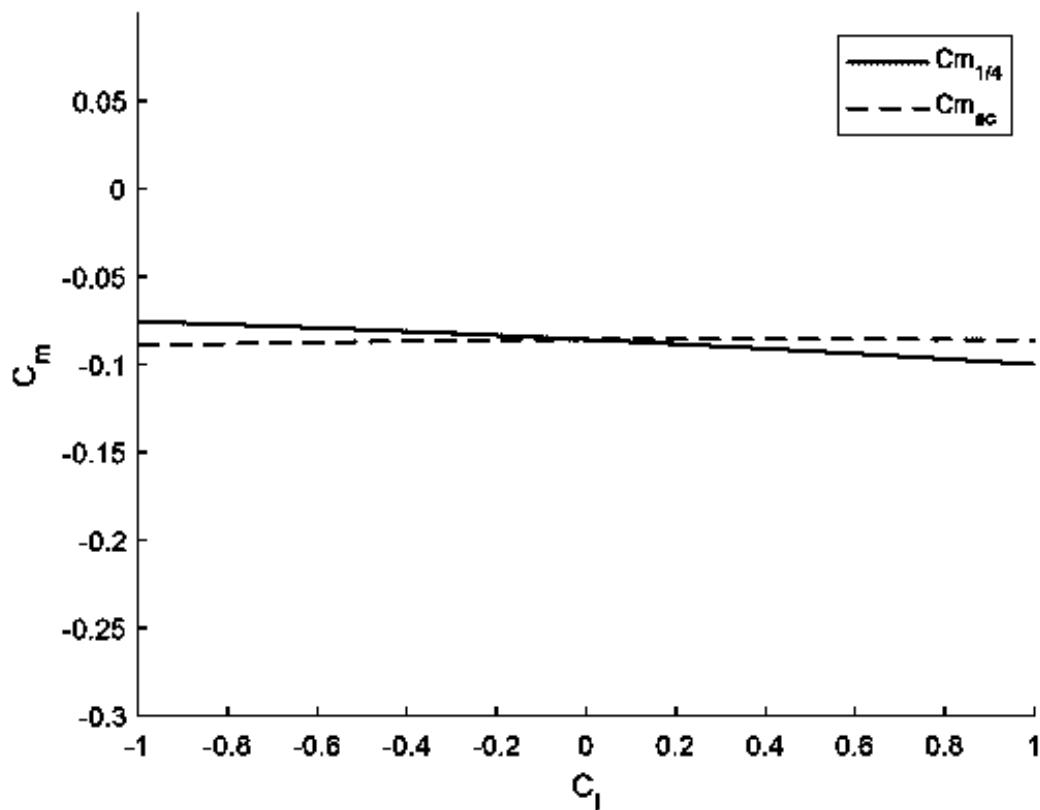


Figura 1.17 – Polare del C_m calcolato rispetto al 25% della corda e al centro aerodinamico. Profilo BOEING 103, ottenuta tramite Xfoil

x_{ac}/c	0.26
$C_{m_{ac}}$	-0.086

Tabella 1.4 – Posizione del centro aerodinamico del profilo BOEING 103, espresso in percentuale della corda, e coefficiente di momento rispetto al centro aerodinamico. Dati ricavati tramite Xfoil

In figura 1.18 si può osservare come varia la posizione del centro di pressione (x_{cdp}) al variare dell'angolo d'attacco. Quello che si nota dal grafico è la presenza di due asintoti, uno orizzontale ed uno verticale, ed il loro significato è proprio legato ad un comportamento asintotico del centro di pressione. Difatti, quando ci si muove verso zone del diagramma ad alta incidenza (sia essa positiva che negativa), x_{cdp} tende asintoticamente al centro aerodinamico x_{ac} ; viceversa si allontana da esso in prossimità di un assetto che corrisponde a quello di α_{zl} .

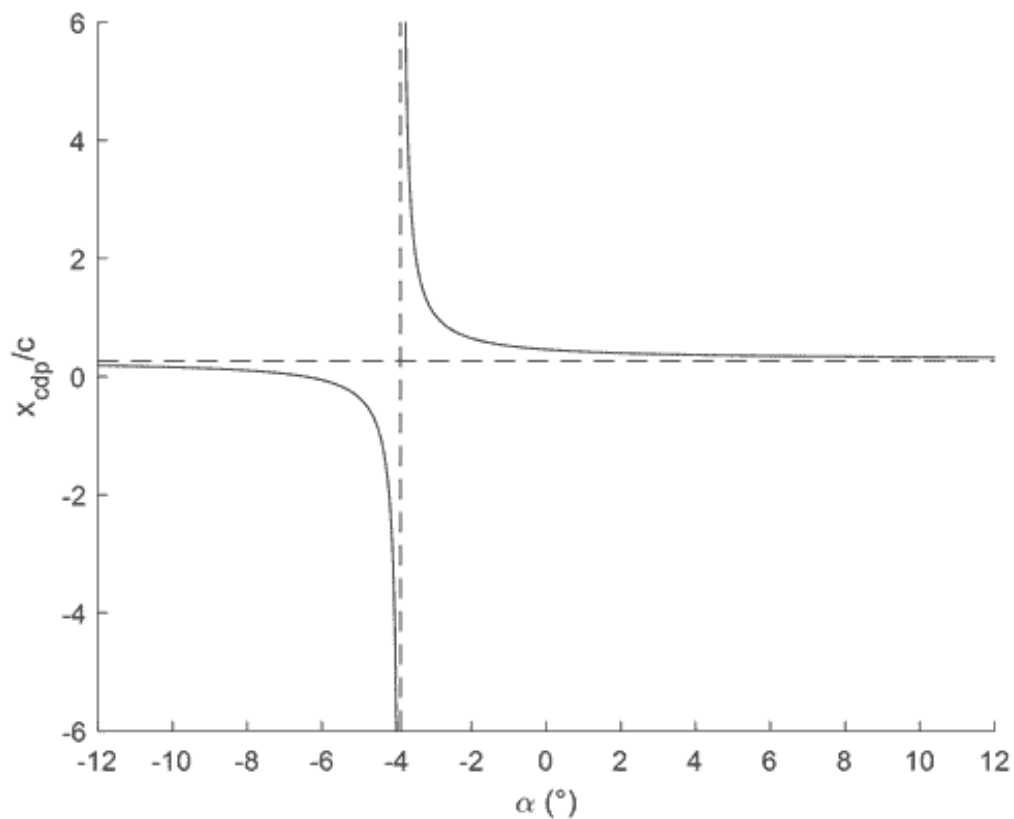


Figura 1.18 – Posizione del centro di pressione del profilo BOEING 103 al variare dell'incidenza α , ricavata dai dati ottenuti tramite Xfoil

1.3 Effetti della comprimibilità

Di seguito si analizza l'aerodinamica del profilo alare nel caso in cui si rimuove l'ipotesi di campo di moto incomprimibile (in cui il numero di Mach è ovunque nullo) ma si considera il flusso comprimibile. Quindi, prima di tutto, è stato diagrammato l'involuppo del numero di Mach critico inferiore calcolato al variare delle condizioni di volo (esprese in termini del C_l). Questa curva permette di delimitare la regione in cui il regime di moto è ovunque subsonico da quella in cui questa ipotesi non è ovunque verificata.

La determinazione di $M'_{\infty_{cr}}$ è avvenuta sfruttando la correzione di Von Karman e Tsien, che risulta più prossima alle evidenze sperimentali rispetto alla similitudine di Prandtl e Glauert. Il diagramma è stato svolto negli intervalli $-1 \leq C_l \leq 1$ e $0 \leq M'_{\infty_{cr}} \leq 1$. Inoltre, in tabella 1.5, sono stati riportati i risultati ottenuti.

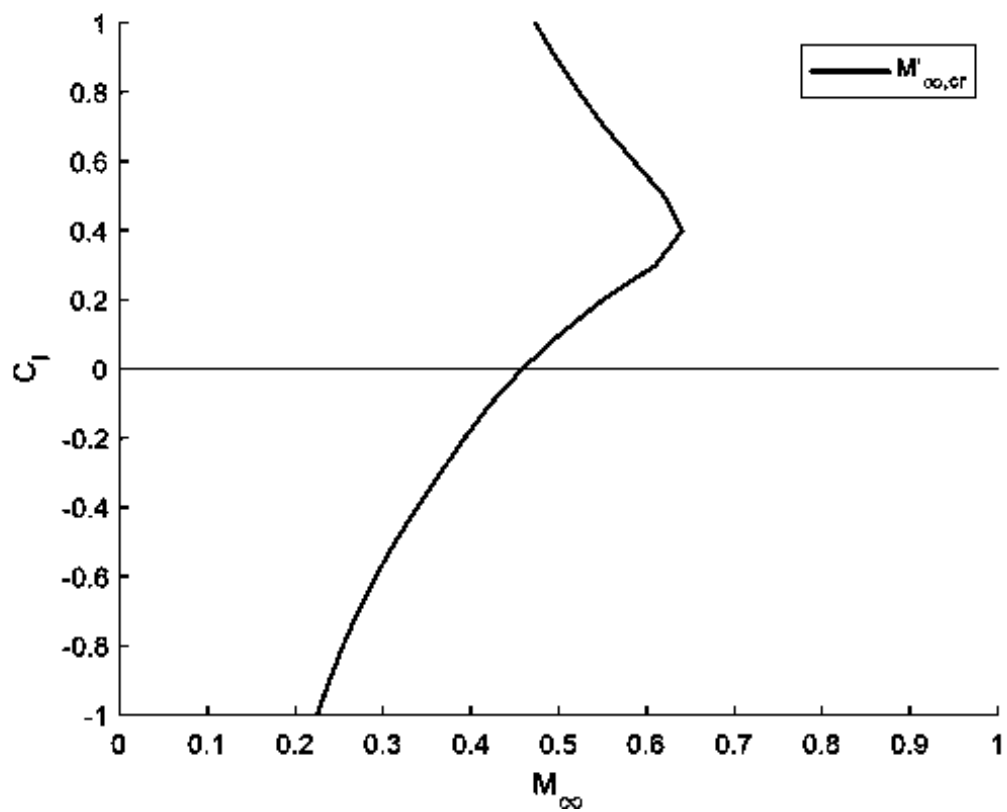


Figura 1.19 – Diagramma del numero di Mach critico inferiore del profilo BOEING 103, al variare del C_l . Ricavato dai dati ottenuti tramite Xfoil

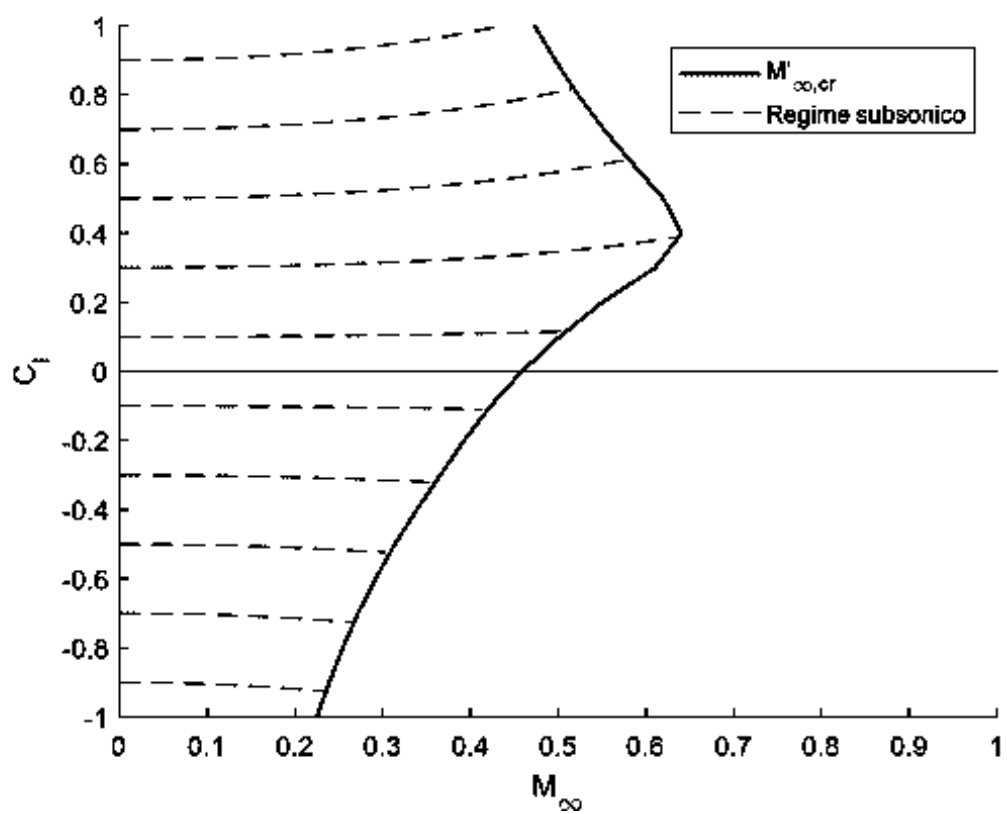


Figura 1.20 – Diagramma del C_l al variare del numero di Mach secondo la similitudine di Prandtl-Glauert, profilo Boeing 103

Entro i limiti del campo subsonico (zona a sinistra dell'involuppo di $M'_{\infty cr}$), si è utilizzata la similitudine di Prandtl-Glauert per diagrammare l'andamento del C_l in funzione del numero di Mach, evidenziando in questo modo gli effetti della comprimibilità sul coefficiente di portanza. Analizzando il caso in cui $C_l = 0.3$ si può notare che nell'intervallo $0 \leq M_\infty \leq 0.2$ il flusso è praticamente incomprimibile (la portanza non risente eccessivamente dell'aumento del numero di Mach), mentre nell'intervallo $0.2 \leq M_\infty \leq 0.64$ (dove $M_\infty = 0.64$ è proprio il numero di Mach critico inferiore per la condizione $C_l = 0.3$) si possono apprezzare gli effetti della comprimibilità.

C_l	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4
$M'_{\infty cr}$	0.22	0.24	0.25	0.27	0.29	0.31	0.34
C_l	-0.3	-0.2	-0.1	0	0.1	0.2	0.3
$M'_{\infty cr}$	0.37	0.39	0.42	0.46	0.50	0.55	0.61
C_l	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
$M'_{\infty cr}$	0.64	0.62	0.58	0.55	0.52	0.49	0.47

Tabella 1.5 - Numero di Mach critico inferiore $M'_{\infty cr}$ del profilo BOEING 103, al variare del C_l . Dati ricavati tramite Xfoil

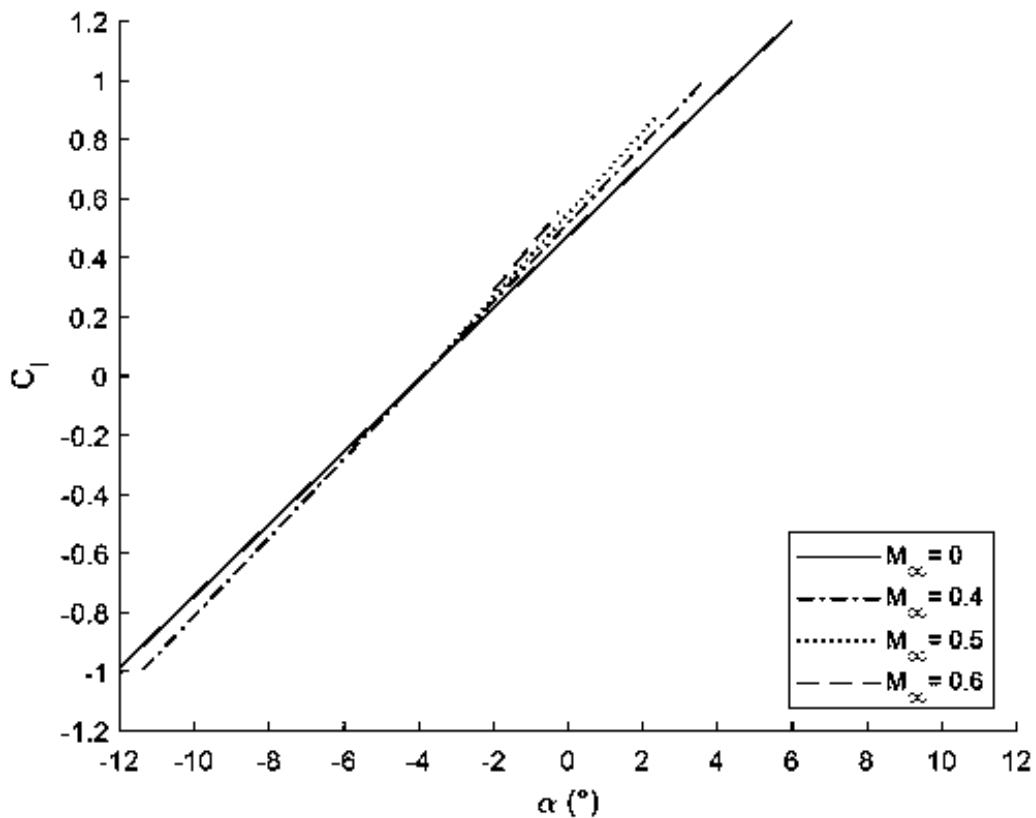


Figura 1.21 – Curve di portanza del profilo BOEING 103 al variare del numero di Mach entro i limiti di validità del regime subsonico. Risultati ottenuti tramite Xfoil

Gli effetti della comprimibilità sono stati valutati anche sulla curva di portanza (fig. 1.21). Si può notare che, a parità di assetto, all'aumentare del numero di Mach il C_l aumenta, secondo la similitudine di Prandtl-Glauert, di un fattore $1/\sqrt{1-M^2}$. Ciò genera un aumento di pendenza della retta di portanza all'aumentare del numero di Mach. Inoltre, con riferimento alla figura 1.20, sono stati fissati i limiti di validità delle curve di portanza, entro i quali il campo di moto è subsonico.

Sempre tramite Xfoil si sono analizzati gli effetti della variazione del numero di Mach sul coefficiente di pressione, scegliendo due valori del numero di Mach differenti e fissando per entrambi la stessa condizione di volo (ovviamente nel fare ciò si è scelto un C_l che rientrasse nei limiti subsonici della condizione di numero di Mach più elevato). Quello che si può notare dai diagrammi è un aumento dell'area sottesa dalla curva, quindi del C_l , all'aumentare del numero di Mach, confermando le considerazioni fatte precedentemente. Inoltre, è possibile osservare che l'effetto della comprimibilità causa anche la crescita del C_p oltre il valore unitario nel punto di ristagno anteriore.

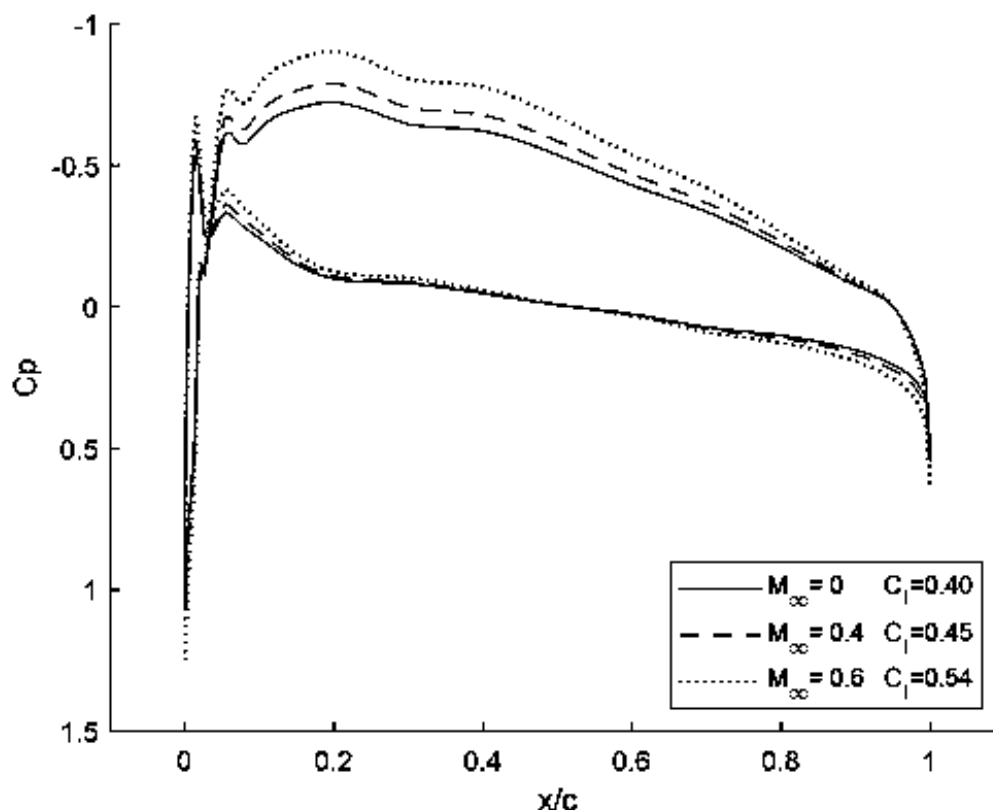


Figura 1.22 – Effetti della comprimibilità sul C_p per diversi valori del numero di Mach, fissata la condizione di volo $\alpha = -0.6^\circ$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

1.4 Aerodinamica in campo viscoso ed incomprimibile

In questo paragrafo si svolge l'analisi del campo di moto viscoso intorno al profilo alare (computato dall'introduzione del numero di Reynolds), i cui risultati sono stati ottenuti sempre tramite l'ausilio del *software* Xfoil.

1.4.1 Effetti della variazione del numero di Reynolds

Lo studio dell'aerodinamica viscosa ed incomprimibile del profilo alare BOEING 103 è stato svolto sulla base di diversi valori del numero di Reynolds, riportando i risultati completi nella tabella 1.6. Per quanto riguarda i diagrammi, sono stati riportati solo quelli relativi ai valori del numero di Reynolds che evidenziassero condizioni più significative.

I primi grafici che si riportano sono relativi alla distribuzione del coefficiente di pressione C_p , e mettono a confronto la soluzione viscosa con quella non viscosa, a parità di $C_l = 0$ (figure 1.23 e 1.24). Si è scelta una condizione di basso numero di Reynolds per evidenziare la comparsa di una bolla laminare sul dorso del profilo (anche per valori del numero di Reynolds più bassi, implementati in Xfoil, non si è mai riscontrata la comparsa di una bolla laminare sul ventre). Si nota come il C_p si mantiene costante per un breve tratto per poi subire una brusca ricompressione (quindi dopo la transizione a turbolento il flusso riattacca). All'aumentare del numero di Reynolds si può notare che: diminuisce l'estensione della bolla laminare fino quasi a scomparire per $Re = 5 \cdot 10^6$ (figura 1.25); il punto di separazione, quindi la bolla laminare, si sposta in posizione anticipata sul corpo; la soluzione tende a quella calcolata nell'ipotesi di assenza di viscosità.

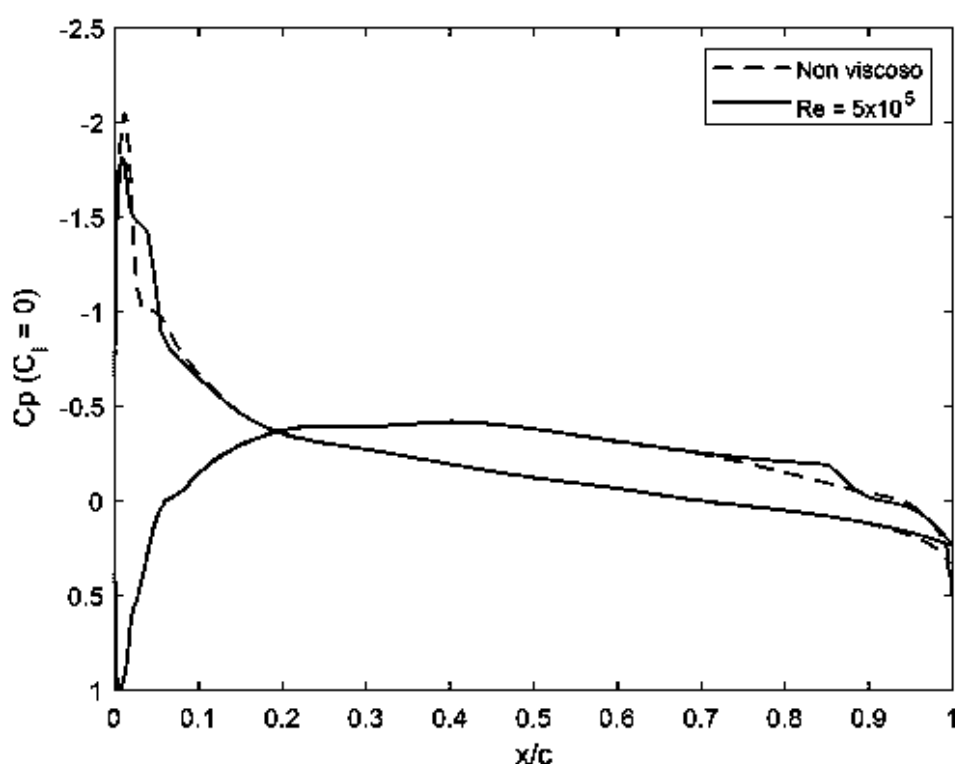


Figura 1.23 – Confronto tra le distribuzioni del C_p per $C_l = 0$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

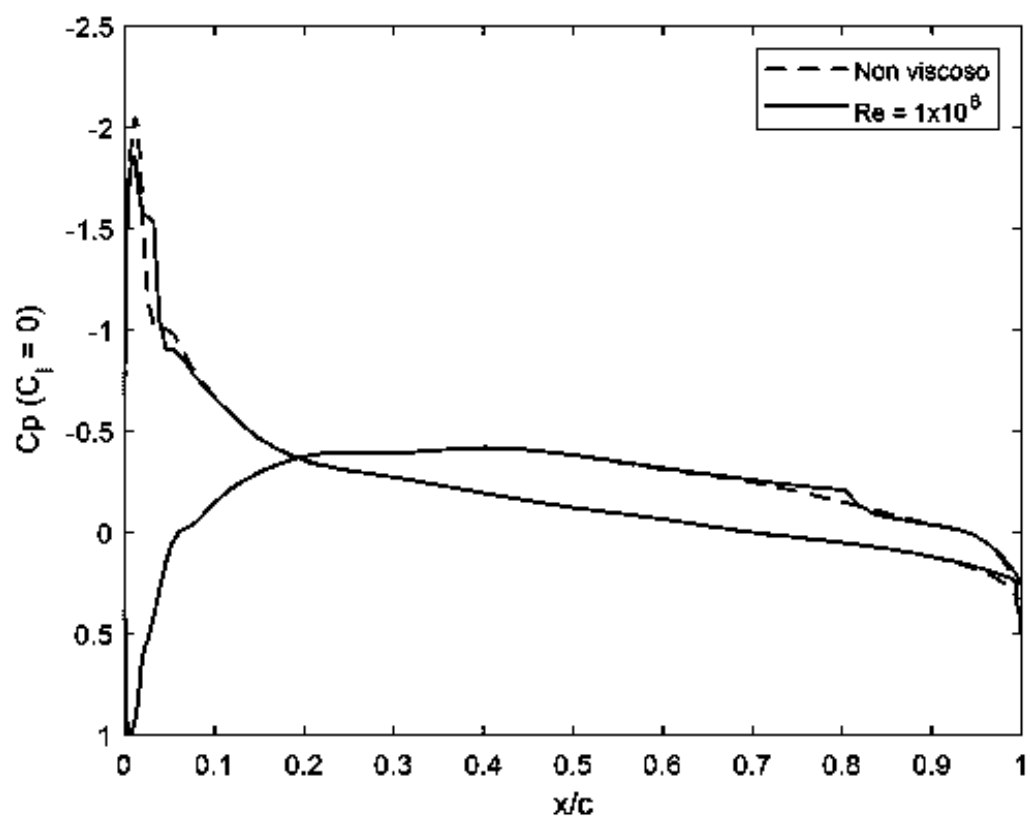


Figura 1.24 – Confronto tra le distribuzioni del C_p per $C_l = 0$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

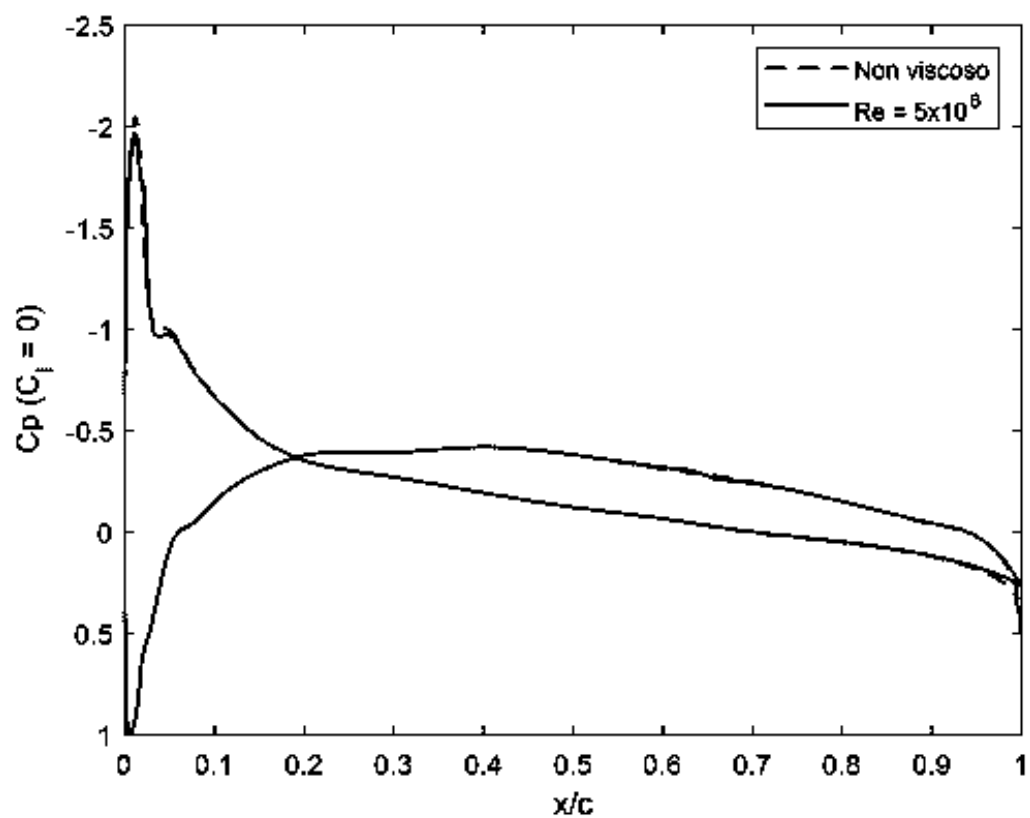


Figura 1.25 – Confronto tra le distribuzioni del C_p per $C_l = 0$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

Successivamente sono riportati i diagrammi delle curve di portanza (figura 1.26) e gli ingrandimenti nelle zone di assetto più elevato (figure 1.27 e 1.28). All'aumentare del numero di Reynolds si può notare come aumenta il $C_{l_{max}}$ e l'angolo ad esso corrispondente. Questo è dovuto al fatto che, poiché la ricompressione, che avviene a valle della bolla, si sposta verso il bordo d'attacco il flusso riattacca prima turbolento e la successiva separazione viene ritardata, comportando uno stallo ad assetti più elevati.

In figura 1.29 è diagrammata la polare viscosa del profilo, con relativo ingrandimento nella regione di bassa resistenza (figura 1.30). È evidente che a parità di C_l il coefficiente di resistenza C_d tende a diminuire all'aumentare del numero di Reynolds, proprio perché si ha una minore resistenza di pressione dato che si ritarda la separazione del flusso. Altra cosa che si può notare è la presenza di una sacca laminare per valori del numero di Reynolds più bassi.

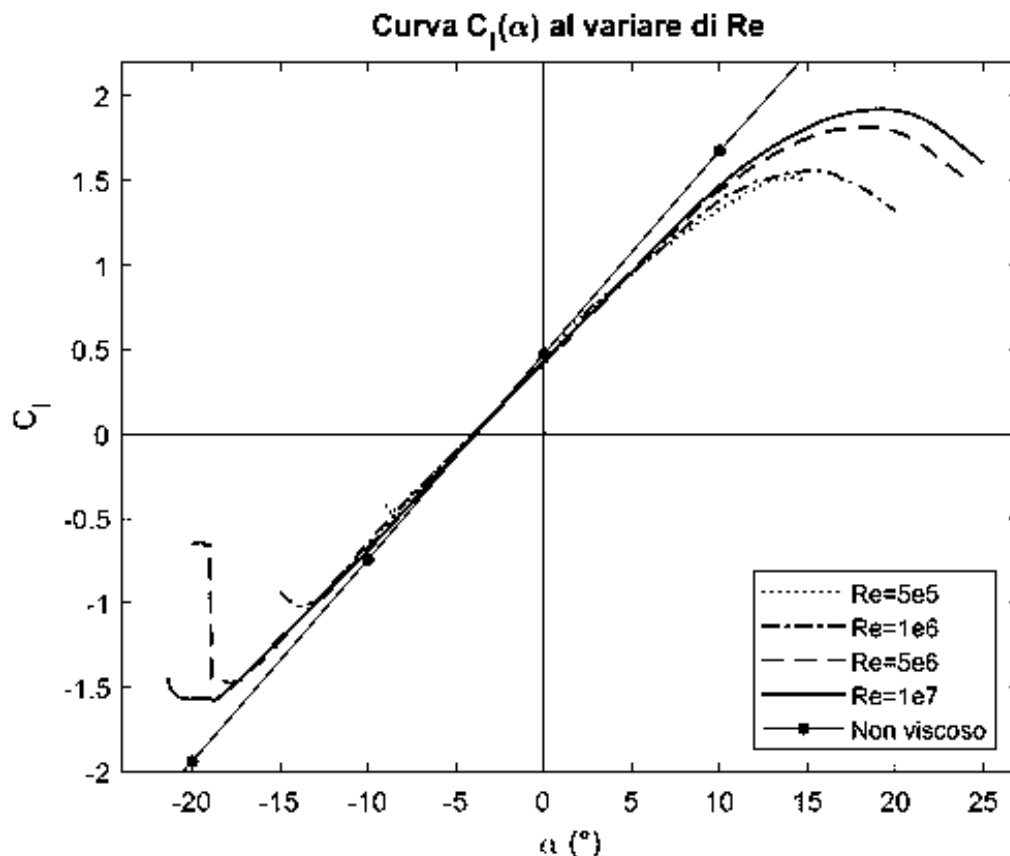


Figura 1.26 – Curve di portanza al variare del numero di Reynolds e confronto con la soluzione non viscosa. Risultati ottenuti tramite Xfoil, $N_{crit} = 9$. Profilo BOEING 103

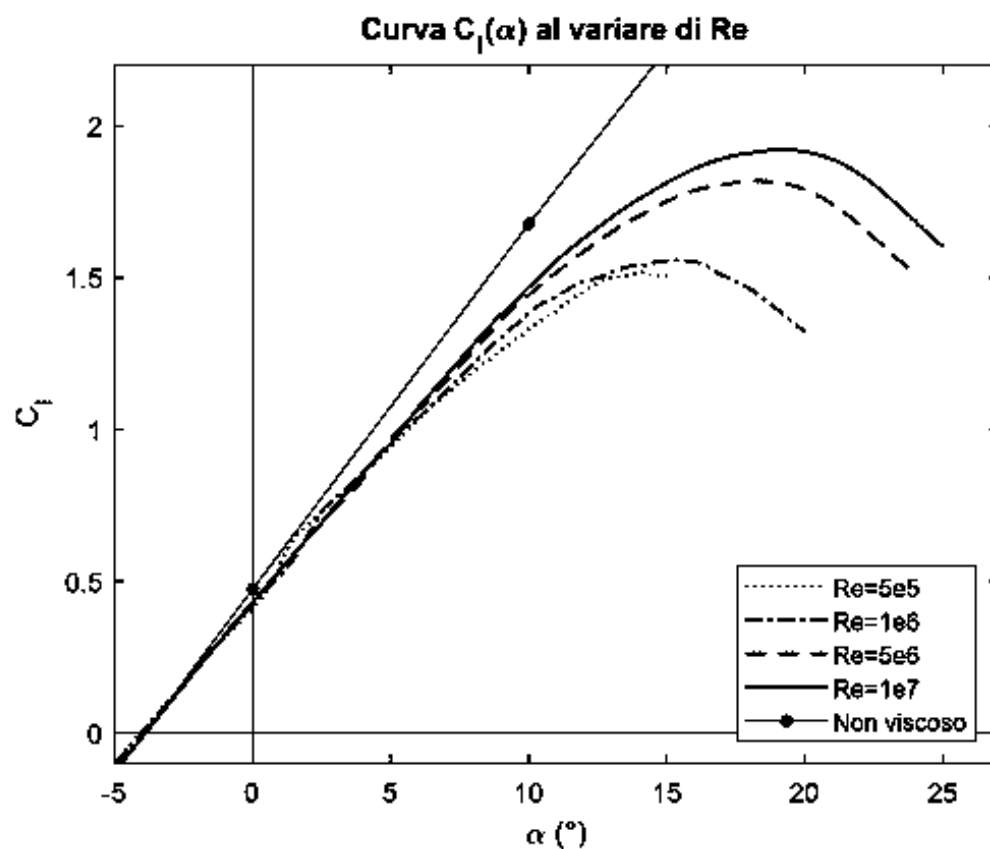


Figura 1.27 – Ingrandimento, per assetti positivi, della curva di portanza.
 Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

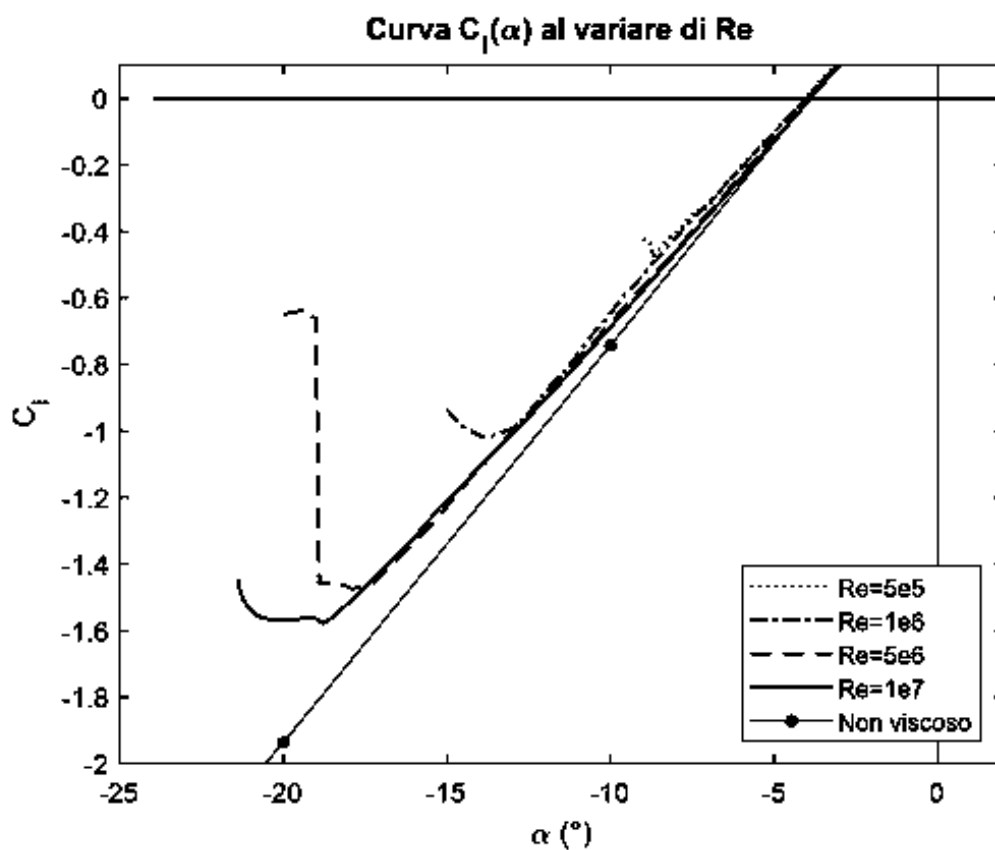


Figura 1.28 – Ingrandimento, per assetti negativi, della curva di portanza.
 Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

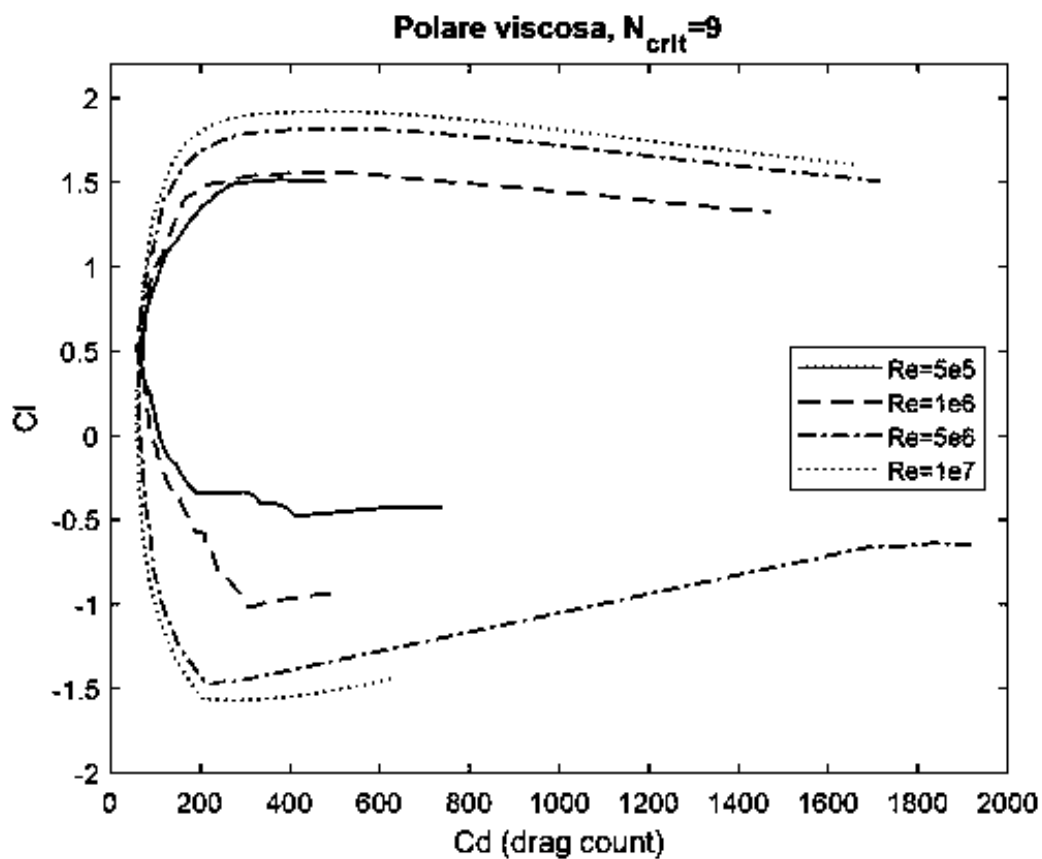


Figura 1.29 – Polari viscose al variare del numero di Reynolds, calcolate tramite Xfoil, $N_{crit} = 9$. Profilo BOEING 103

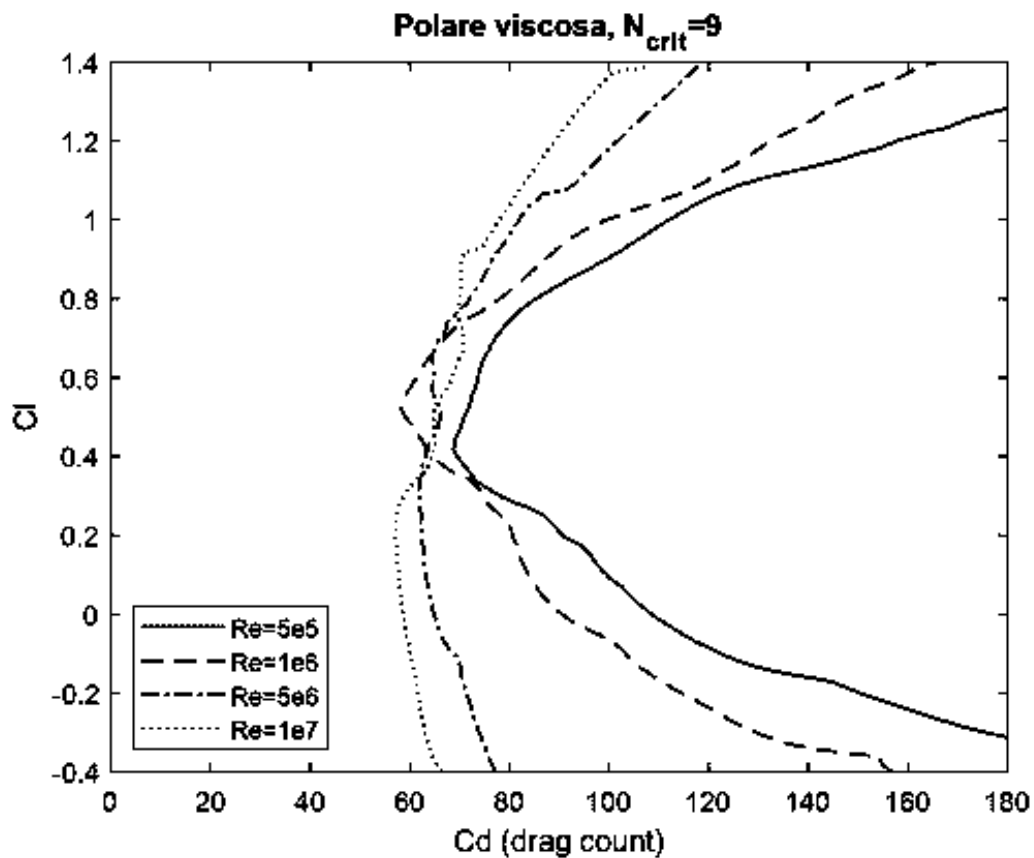


Figura 1.30 – Ingrandimento, nella regione di bassa resistenza, delle polari viscose al variare del numero di Reynolds.
 Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

In figura 1.31 è diagrammata la polare del coefficiente di momento calcolato rispetto al centro aerodinamico. Per piccoli assetti si nota la tendenza a picchiare del profilo, che viene smorzata all'aumentare del C_l (sia esso positivo o negativo). In particolare, per la curva diagrammata per $Re = 5 \cdot 10^6$ si può notare che quando il profilo stalla nel volo rovescio il $C_{m_{ac}}$ raggiunge anche valori positivi, esibendo una controtendenza a cabrare.

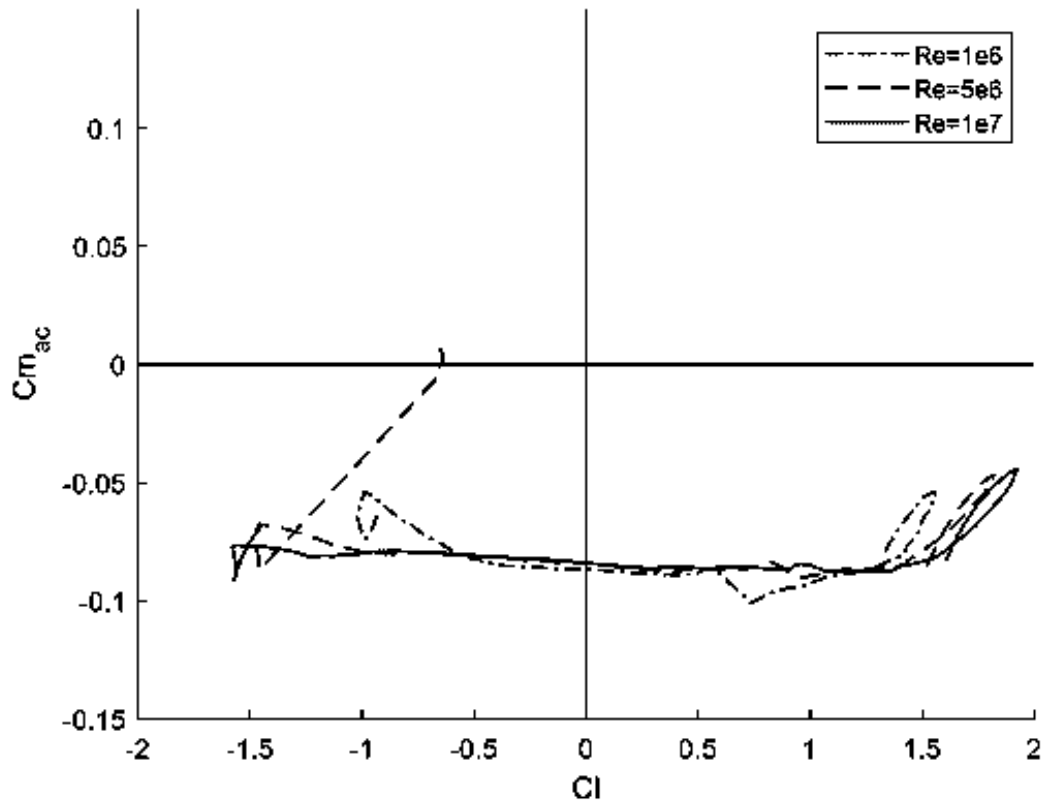


Figura 1.31 – Polari del $C_{m_{ac}}$ al variare del numero di Reynolds, profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

Re_{∞}	$\alpha_{st,+}$	$C_{l_{max,+}}$	$\alpha_{st,-}$	$C_{l_{max,-}}$	$C_{d_{min}}$
$5 \cdot 10^5$	14.1°	1.52	-8.7°	-0.48	69 d.c.
$1 \cdot 10^6$	15.3°	1.56	-13.9°	-1.02	58 d.c.
$5 \cdot 10^6$	18.4°	1.82	-17.9°	-1.47	62 d.c.
$1 \cdot 10^7$	19.2°	1.92	-18.8°	-1.58	57 d.c.

Tabella 1.6 – Condizioni di stallo e minima resistenza al variare di Re_{∞} . Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

In tabella 1.6, al variare del numero di Reynolds, sono indicate sia le condizioni di stallo, per volo dritto e rovescio, con i relativi valori massimi del coefficiente di portanza, sia la resistenza minima.

Infine, in figura 1.32, è mostrato come varia la posizione del punto di transizione libera sul dorso e sul ventre del profilo al variare del numero di Reynolds. In questo modo si affermano le considerazioni fatte precedentemente circa la questione che il punto di separazione si anticipa verso il bordo d'attacco. Altra cosa che si può notare è che l'aumento dell'angolo d'attacco determina l'anticipo della transizione sul dorso, mentre sul ventre si verifica un ritardo della transizione. Inoltre, quando sono stati discussi i diagrammi del C_p , si era detto che non sono state trovate bolle laminari sul ventre del profilo in esame. Tuttavia, dalla figura 1.32 è evidente che ci siano dei punti di separazione anche sul ventre, ma che nel grafico del C_p abbiano una conseguenza trascurabile rispetto a quelli sul dorso.

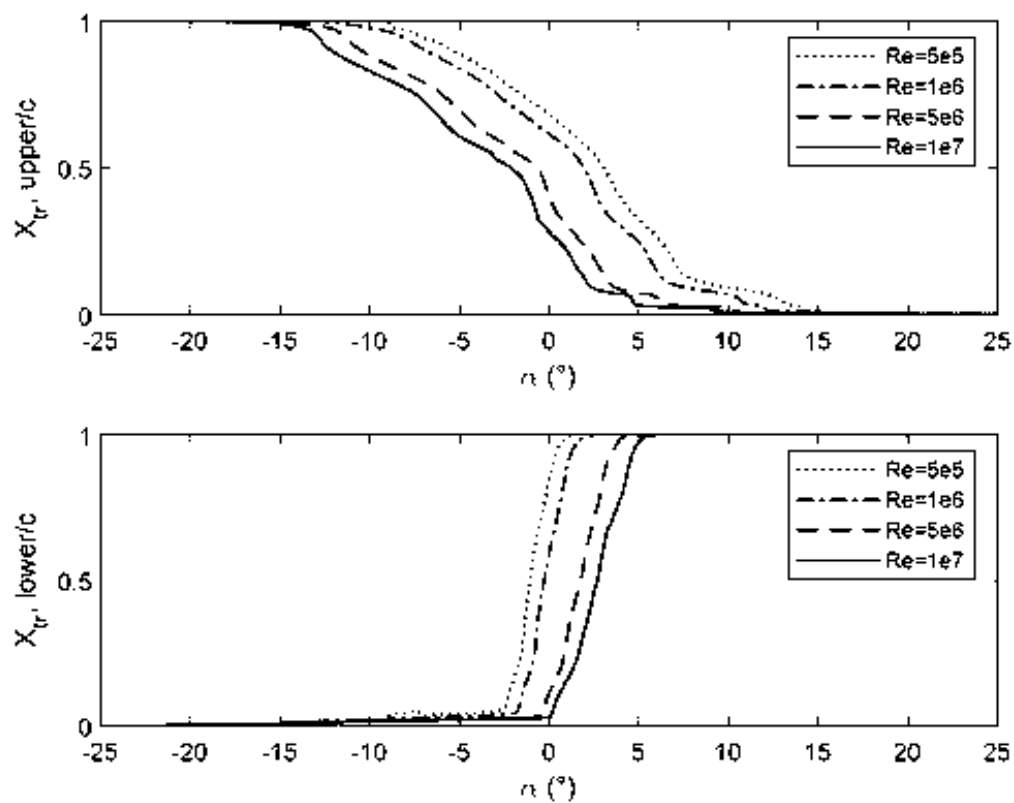


Figura 1.32 – Posizione del punto di transizione libera, al variare del numero di Reynolds, sul dorso e sul ventre del profilo BOEING 103. Risultati ricavati tramite Xfoil

1.4.2 Effetti della variazione del fattore di turbolenza N_{crit}

In questa analisi si è scelto di fissare il valore del numero di Reynolds a $Re = 1 \cdot 10^7$, per fare variare esclusivamente il fattore di amplificazione della turbolenza N_{crit} (diminuire N_{crit} significa aumentare il livello di turbolenza, viceversa la turbolenza asintotica diminuisce se si aumenta N_{crit}).

Solo per quanto riguarda il diagramma del coefficiente di pressione si è scelto di fissare un numero di Reynolds più basso in modo da visualizzare meglio gli effetti della variazione di N_{crit} . Ciò che si osserva è una variazione dell'estensione longitudinale della bolla laminare che diventa più accentuata al crescere di N_{crit} (se il livello di turbolenza asintotica diminuisce è più difficile che il flusso riattacchi).

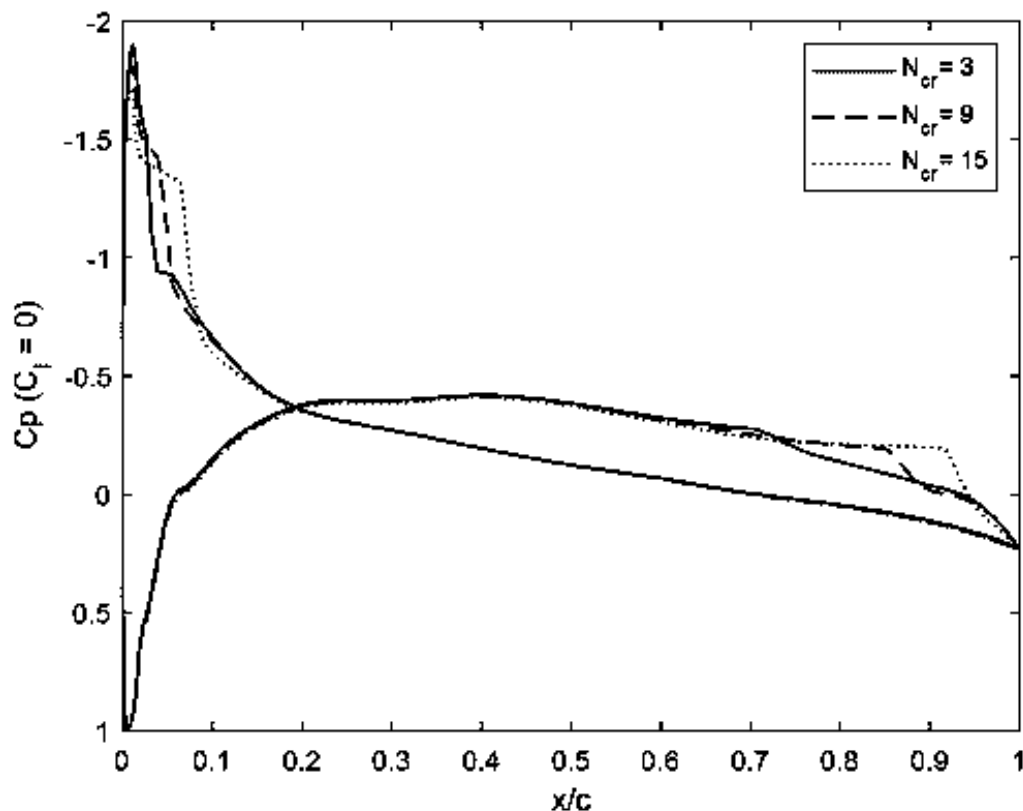


Figura 1.33 – Distribuzione del C_p per $C_l = 0$ al variare del parametro N_{crit} . Confronto tra soluzioni viscosi per $Re_\infty = 5 \cdot 10^5$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

In figura 1.34 si è diagrammata la variazione della curva di portanza con N_{crit} . Di norma la riduzione di tale parametro ha come conseguenza l'aumento di $C_{l_{max}}$, poiché si anticipa la transizione e quindi il flusso riattacca prima turbolento e riesce più facilmente a rimanere attaccato fino al bordo d'uscita. Per quanto riguarda il profilo in esame questa fenomenologia non è significativamente apprezzabile. I grafici sono stati realizzati per un valore del numero di Reynolds pari a $Re = 1 \cdot 10^7$, ma sono state fatte delle prove anche con valori più alti e più bassi con conseguenze non molto diverse.

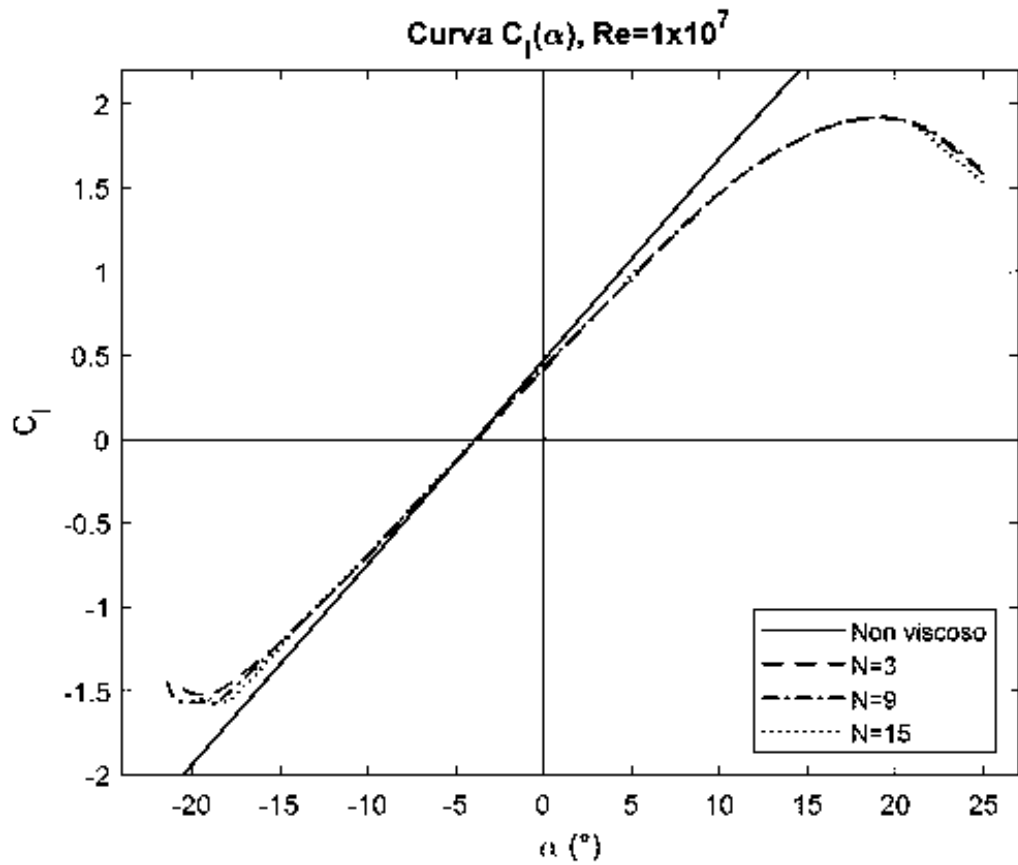


Figura 1.34 – Curva di portanza al variare del parametro N_{crit} , per $Re = 1 \cdot 10^7$. Confronto con la soluzione non viscosa, profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

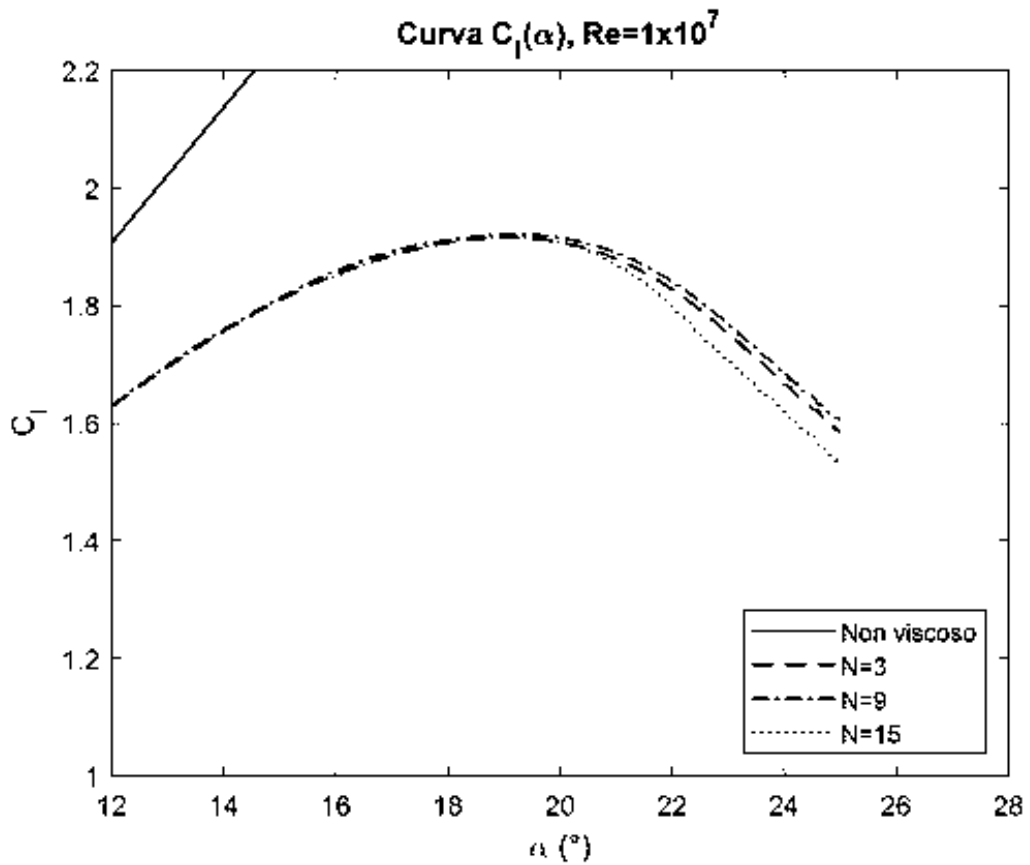


Figura 1.35 – Ingrandimento, per assetti positivi, della curva di portanza al variare del parametro N_{crit} . Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

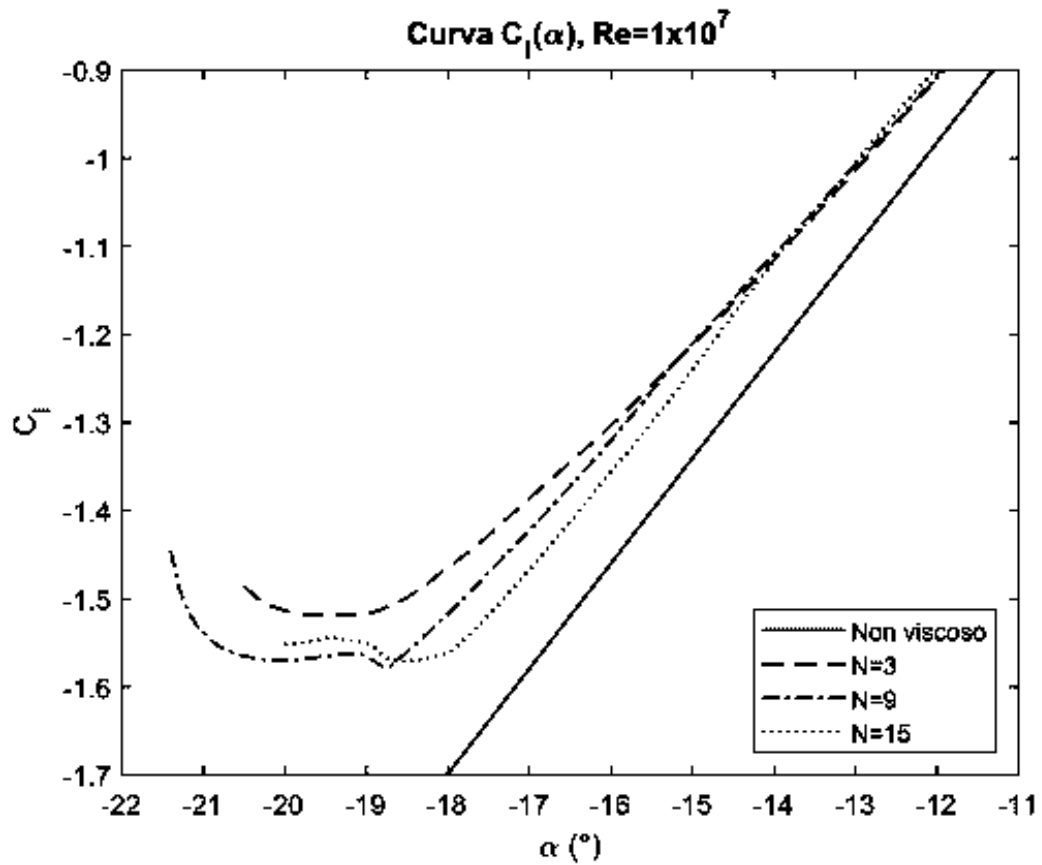


Figura 1.36 – Ingrandimento, per assetti negativi, della curva di portanza al variare del parametro N_{crit} . Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

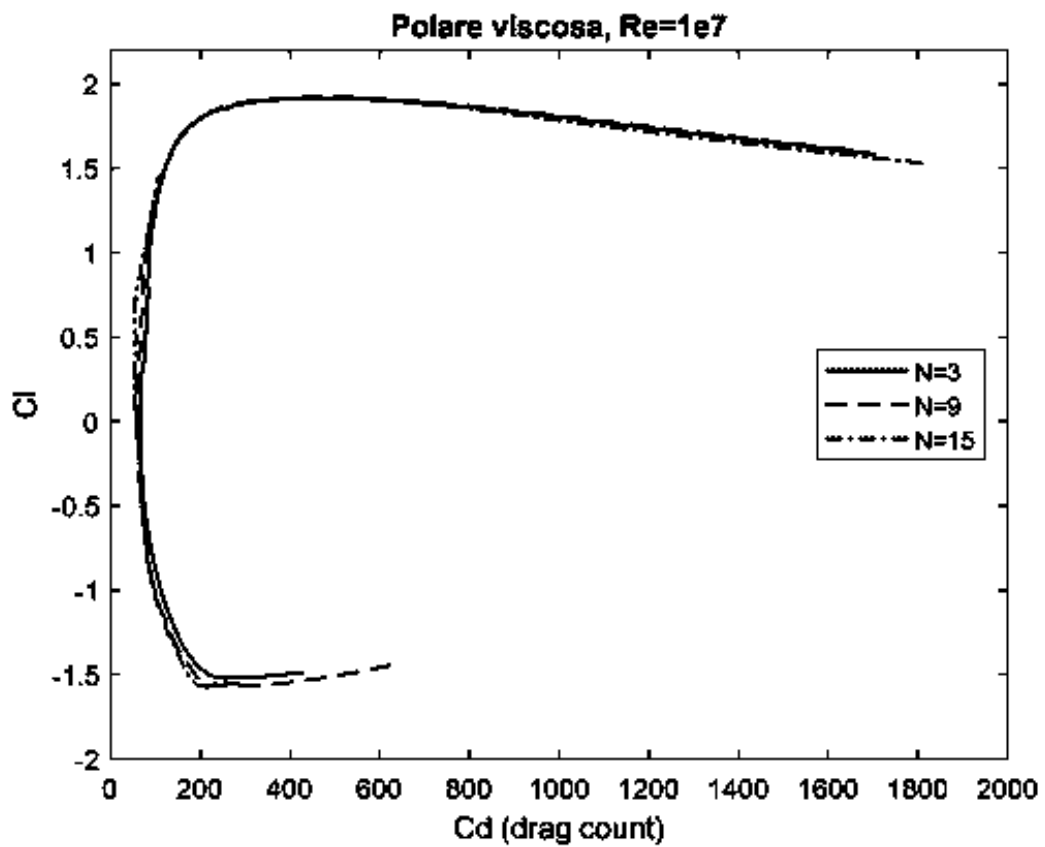


Figura 1.37 – Polare viscosa al variare del parametro N_{crit} . Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

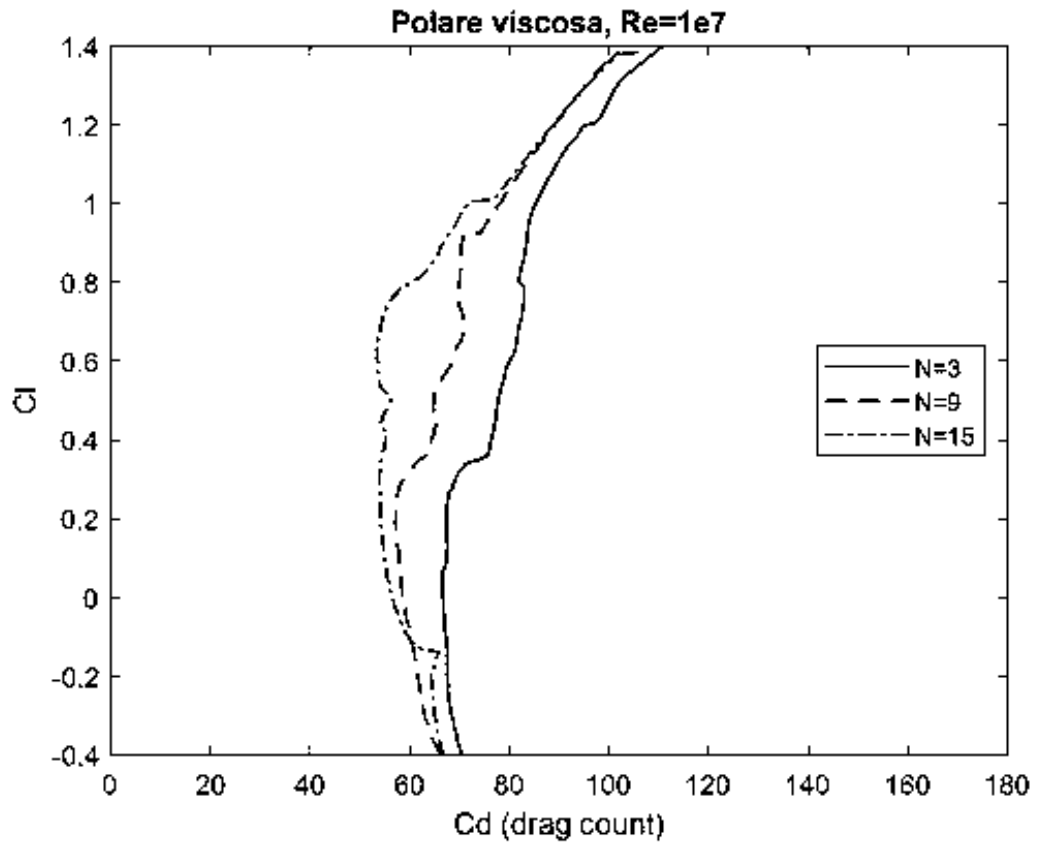


Figura 1.38 – Ingrandimento della regione di bassa resistenza della polare viscosa al variare di N_{crit} .
 Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

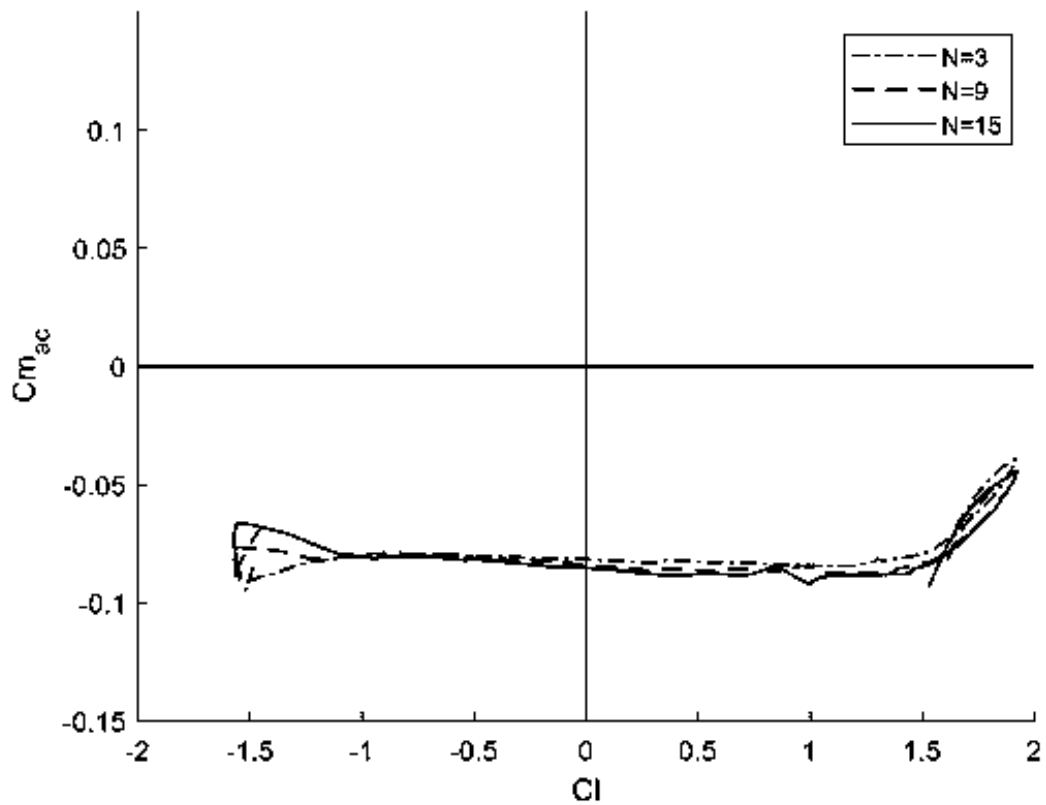


Figura 1.39 – Polare del $C_{m_{ac}}$ al variare di N_{crit} per $Re = 1 \cdot 10^7$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

N_{crit}	Livello di turbolenza	$C_{d_{min}}$
3	0.854%	66 d. c.
9	0.070%	57 d. c.
15	0.006%	53 d. c.

Tabella 1.7 – Coefficiente di resistenza minima e livello di turbolenza al variare di N_{crit} .
Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

Per quanto riguarda l'effetto sulla resistenza, in figura 1.38 si può notare che la riduzione di N_{crit} determina un aumento del $C_{d_{min}}$. Difatti diminuire N_{crit} significa amplificare gli effetti della turbolenza del campo di moto, quindi si possono avere aumenti di resistenza. I valori sono riportati in tabella 1.7.

Come fatto precedentemente si è analizzata l'influenza del parametro N_{crit} sulla posizione del punto di transizione libera e, in accordo con le considerazioni fatte, la riduzione di N_{crit} determina un anticipo del punto di separazione sia sul dorso che sul ventre del profilo.

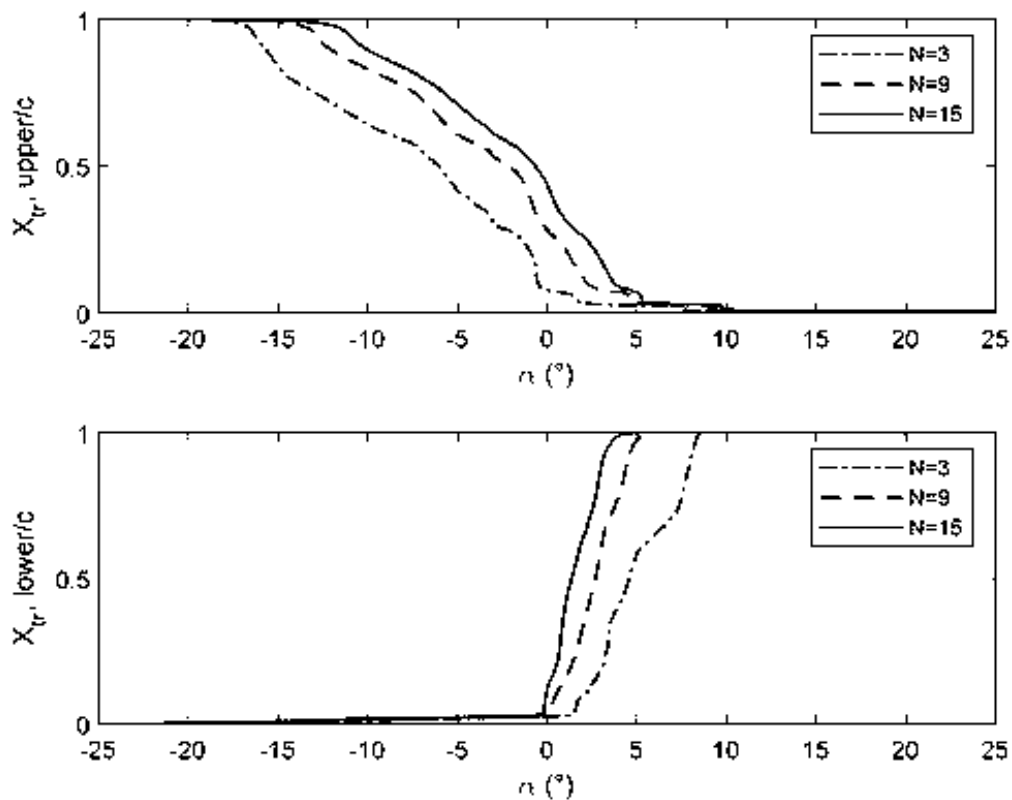


Figura 1.40 – Posizione del punto di transizione libera, al variare del parametro N_{crit} , sul dorso e sul ventre del profilo BOEING 103. Dati ottenuti tramite Xfoil

1.4.3 Analisi dello strato limite in condizioni di alta portanza

Di seguito si svolge un'analisi dello strato limite, al variare del numero di Reynolds, nelle condizioni in cui il coefficiente di portanza è $C_l = 1.5$. Si riportano, quindi, i parametri più significativi dello strato limite quali: il fattore di forma H (figura 1.41); il coefficiente di attrito C_f (figura 1.43); lo spessore di spostamento δ^* (figura 1.45); lo spessore di quantità di moto θ (figura 1.46) la velocità adimensionalizzata u_e/V_∞ sul bordo dello strato limite (figura 1.47).

Ciò che si può notare dai grafici è la presenza di una bolla laminare nell'intorno del bordo d'attacco del profilo (si noti che i parametri sono diagrammati rispetto all'ascissa curvilinea che parte sempre dal bordo d'uscita e percorre il profilo in senso antiorario), caratterizzata dal fatto che il C_f diventa negativo e dalla rapida variazione del parametro δ^* . Tutto ciò fa pensare alla separazione del flusso, dovuta alla presenza di un gradiente di pressione sfavorevole. Come si osserva dalla figura 1.44, all'aumentare del numero di Reynolds il C_f smette di essere negativo in prossimità del bordo d'attacco, quindi non si è più in presenza di bolla laminare, coerentemente a quanto detto all'inizio del paragrafo 1.4.1.

Dalla figura 1.47 si può verificare come la velocità all'uscita sul dorso e sul ventre coincida in valore assoluto (risultano opposte data la scelta del sistema di coordinate intrinseco curvilineo). Questo vuol dire che è rispettata la condizione di Kutta.

Si riscontra un picco del coefficiente di attrito C_f nei pressi del punto di ristagno del profilo (dove si ha una singolarità), poiché qui gli sforzi a parete corrispondono al tendere all'infinito della derivata della velocità rispetto alla coordinata y (perpendicolare rispetto all'ascissa curvilinea) $\partial u_e / \partial y$.

Come si è visto precedentemente, modificare N_{crit} comporta una variazione della bolla laminare, quindi si è scelto di diagrammare i parametri δ^* e C_f , nei quali si poteva notare il fenomeno della separazione, al variare di N_{crit} . In figura 1.48 si può notare che lo spessore di spostamento del profilo in esame non risente molto del livello di turbolenza asintotica. Tuttavia, la diminuzione di N_{crit} , quindi un aumento di turbolenza, ha come conseguenza la riduzione della dimensione della bolla laminare, ciò lo si può notare sia dal fatto che il C_f non assume più valori negativi, sia dall'attenuazione della repentina variazione di δ^* nei pressi del bordo d'attacco.

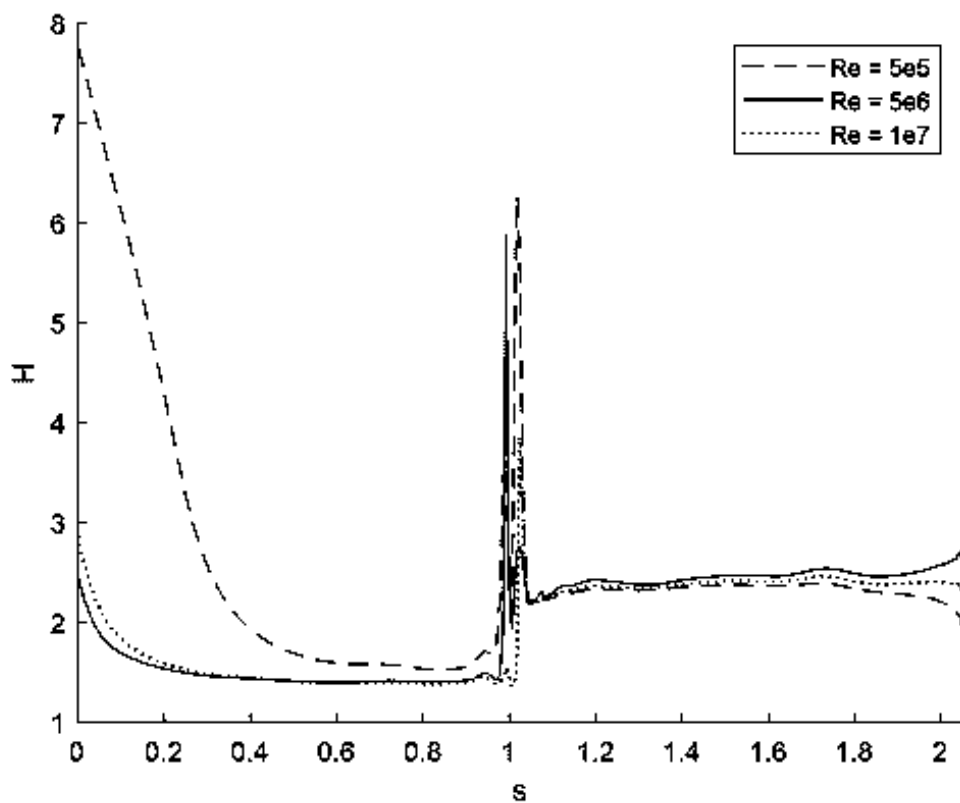


Figura 1.41 – Fattore di forma H per $C_l = 1.5$, $N_{crit} = 9$, al variare del numero di Reynolds. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

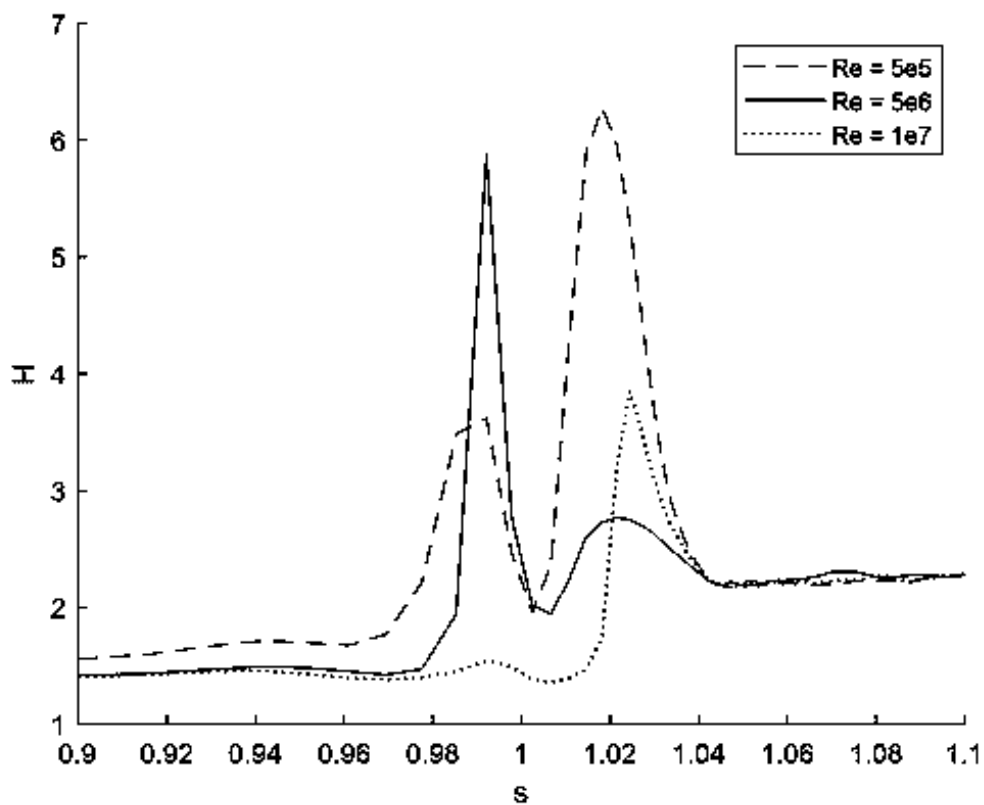


Figura 1.42 – Ingrandimento del fattore di forma H nei pressi del bordo d'attacco, per $C_l = 1.5$, $N_{crit} = 9$, al variare del numero di Reynolds. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

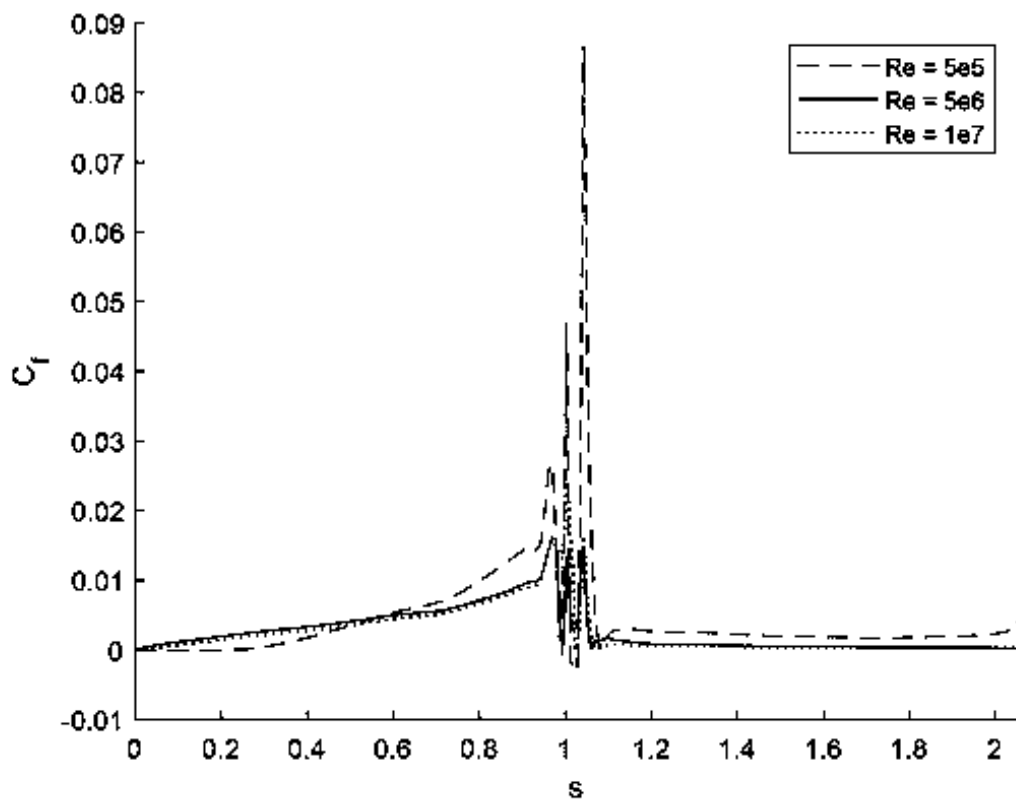


Figura 1.43 – Coefficiente di attrito C_f per $C_l = 1.5$, $N_{crit} = 9$, al variare del numero di Reynolds. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

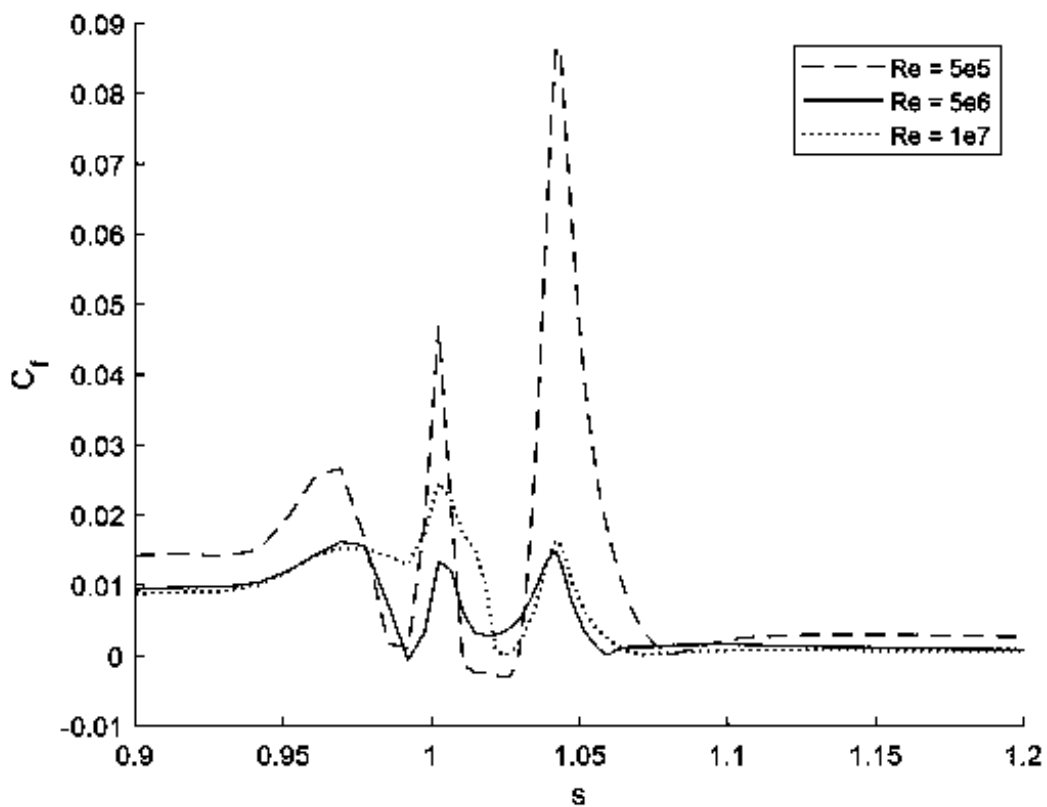


Figura 1.44 – Ingrandimento del coefficiente di attrito C_f nei pressi del bordo d'attacco, per $C_l = 1.5$, $N_{crit} = 9$, al variare del numero di Reynolds. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

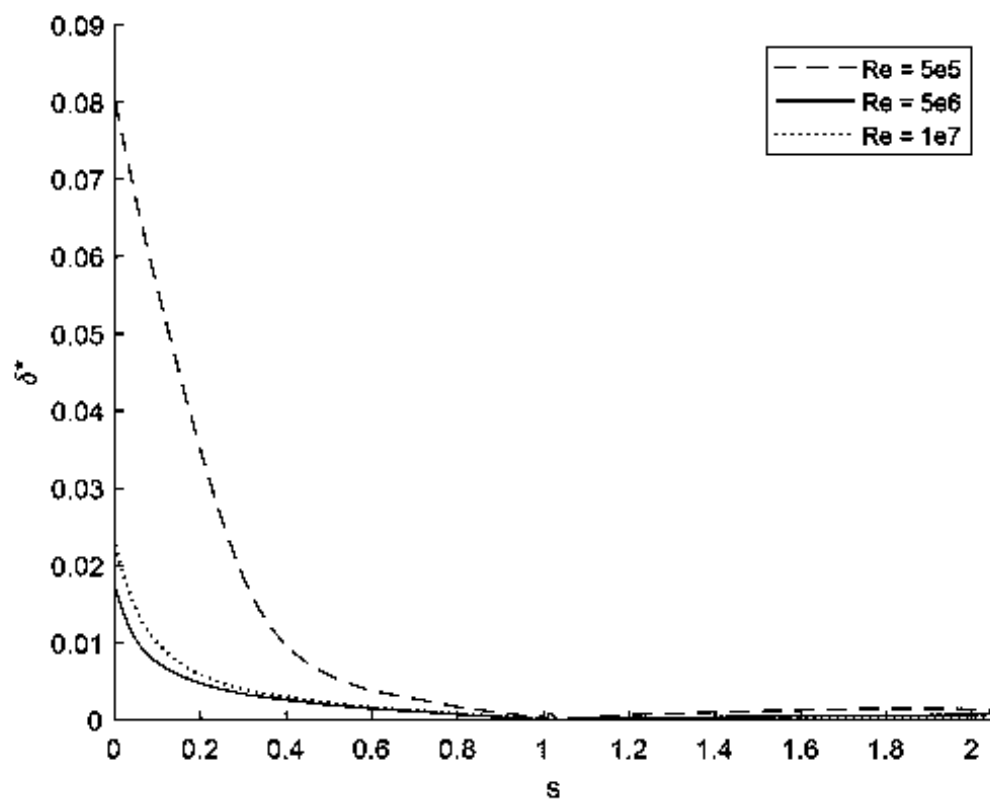


Figura 1.45 – Spessore di spostamento δ^* per $C_l = 1.5$, $N_{crit} = 9$, al variare del numero di Reynolds. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

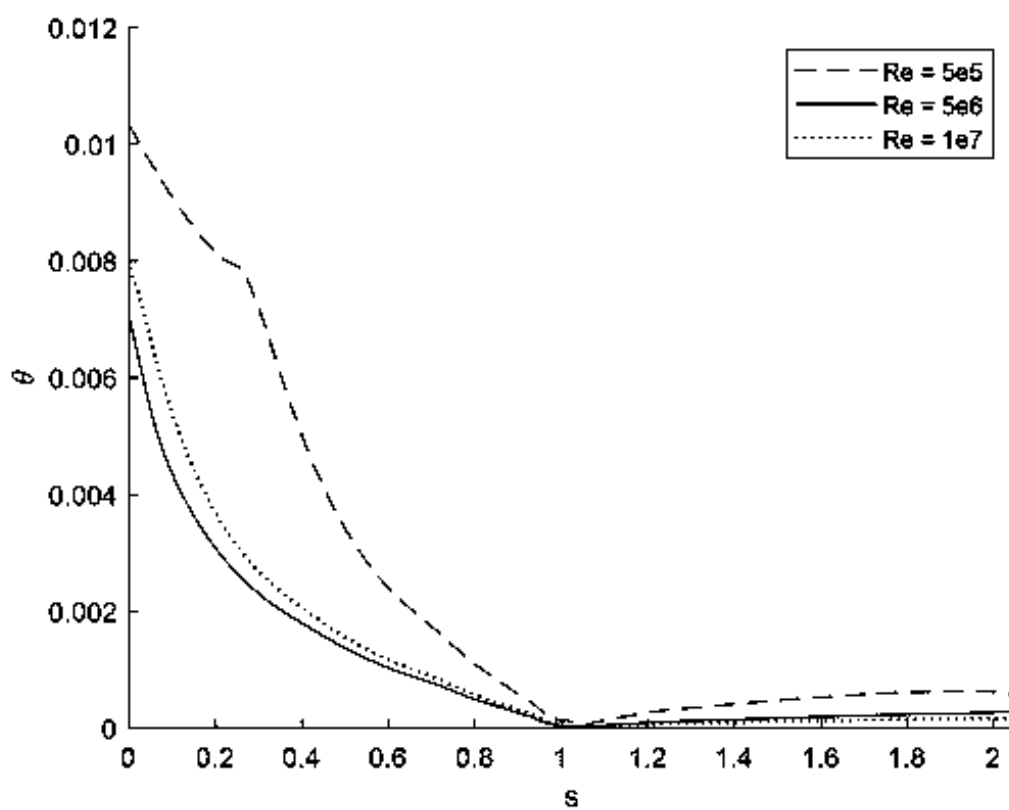


Figura 1.46 – Spessore di quantità di moto θ per $C_l = 1.5$, $N_{crit} = 9$, al variare del numero di Reynolds. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

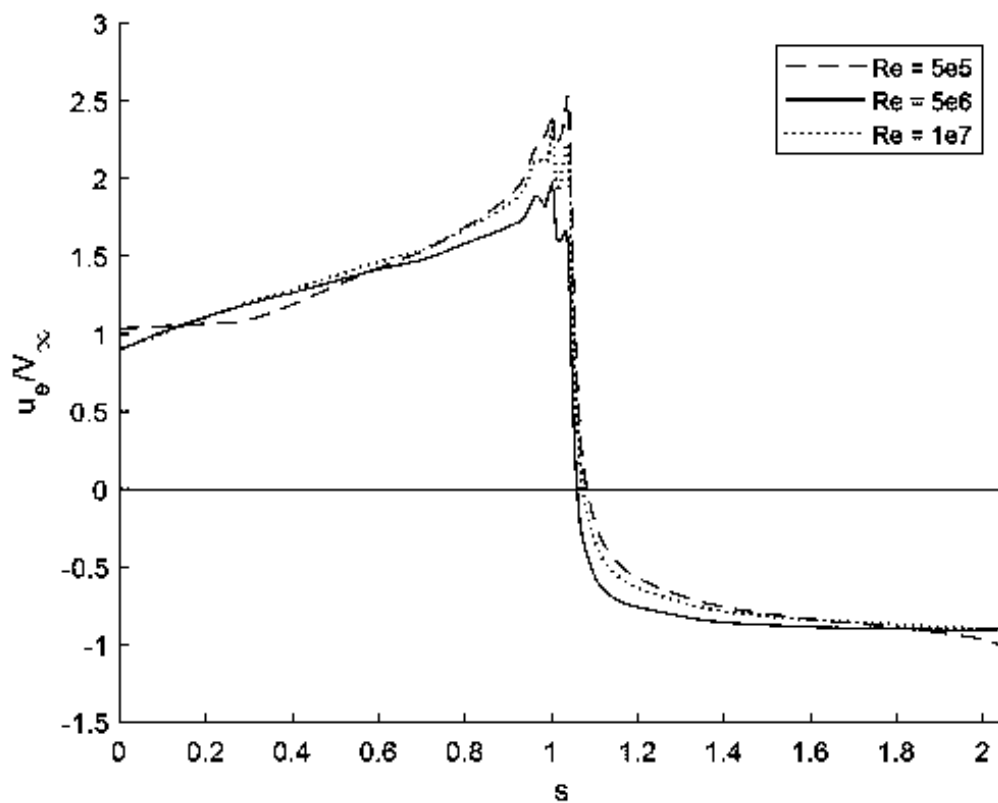


Figura 1.47 – Velocità u_e/V_∞ per $C_l = 1.5$, $N_{crit} = 9$, al variare del numero di Reynolds. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

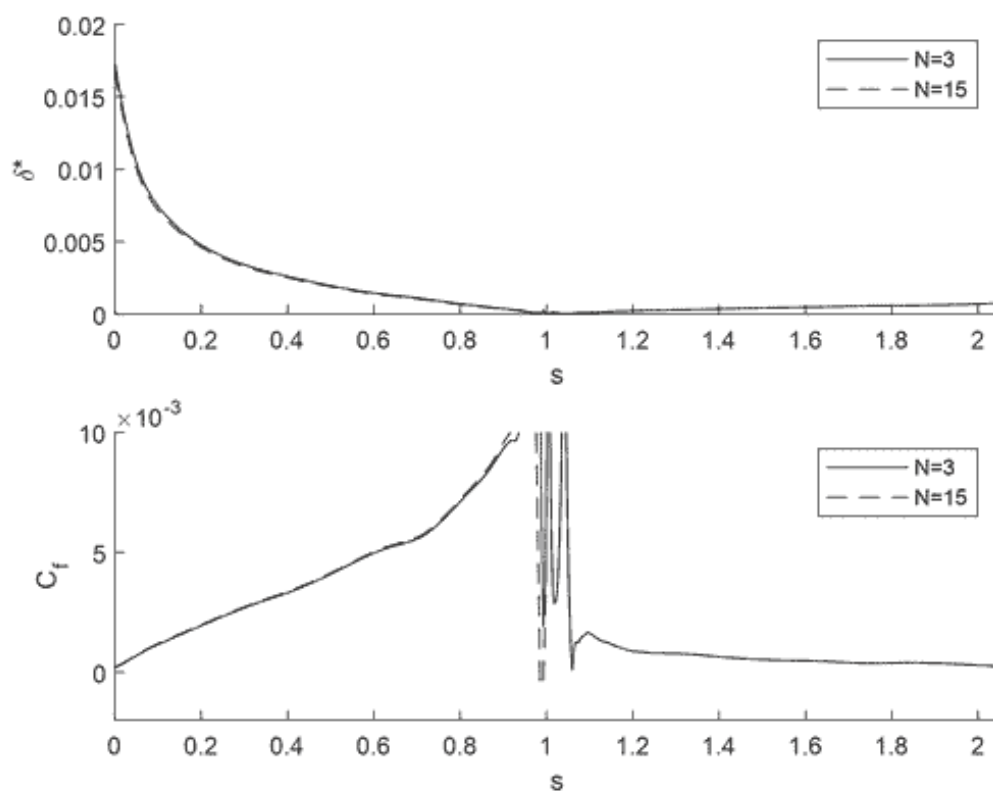


Figura 1.48 – Spessore di spostamento δ^* ed ingrandimento del coefficiente di attrito C_f per $C_l = 1.5$, $Re_\infty = 5 \cdot 10^6$, al variare di N_{crit} . Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

1.4.4 Imposizione della transizione forzata

In questo paragrafo si analizza cosa succede se si impone il punto di transizione a regime turbolento sul dorso e sul ventre del profilo alare BOEING 103. Per studiare meglio il fenomeno si è scelto di fissare $Re = 1 \cdot 10^6$ e $N_{crit} = 9$, e di confrontare i risultati con quelli ottenuti nel caso di transizione libera. Si tenga presente che la transizione forzata è stata imposta al 20% della corda.

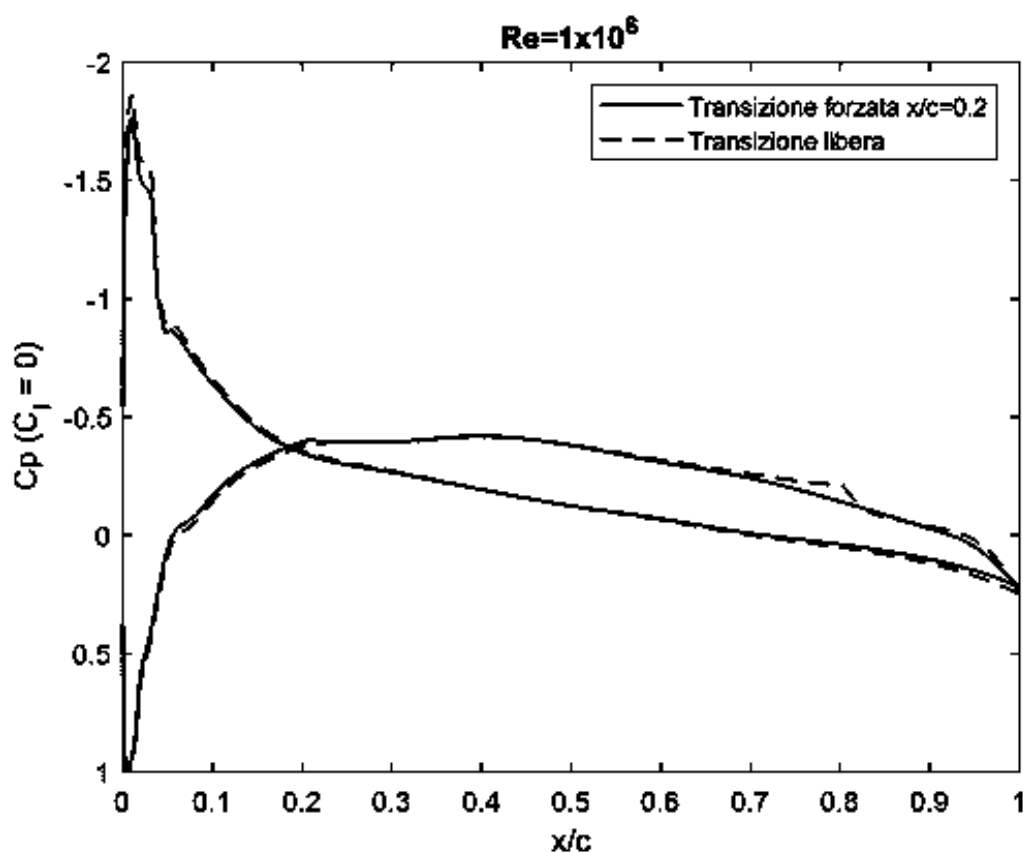


Figura 1.49 – Distribuzione del C_p per transizione libera e forzata. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

Dal diagramma del coefficiente di pressione (figura 1.49) si può notare che la transizione forzata evita la formazione della bolla laminare, che nel caso di transizione libera si formava sul dorso intorno al 70% della corda. Questo è dovuto al fatto che il flusso riattacca turbolento nel punto in cui è stata imposta la separazione.

Per quanto riguarda le polari di resistenza si può constatare che la transizione forzata aumenta il coefficiente di resistenza minimo (figure 1.50 e 1.51).

Transizione	$C_{d_{min}}$
libera	58 d. c.
Forzata (20%)	100 d. c.

Tabella 1.8 – Coefficiente di resistenza minima per transizione libera e forzata. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

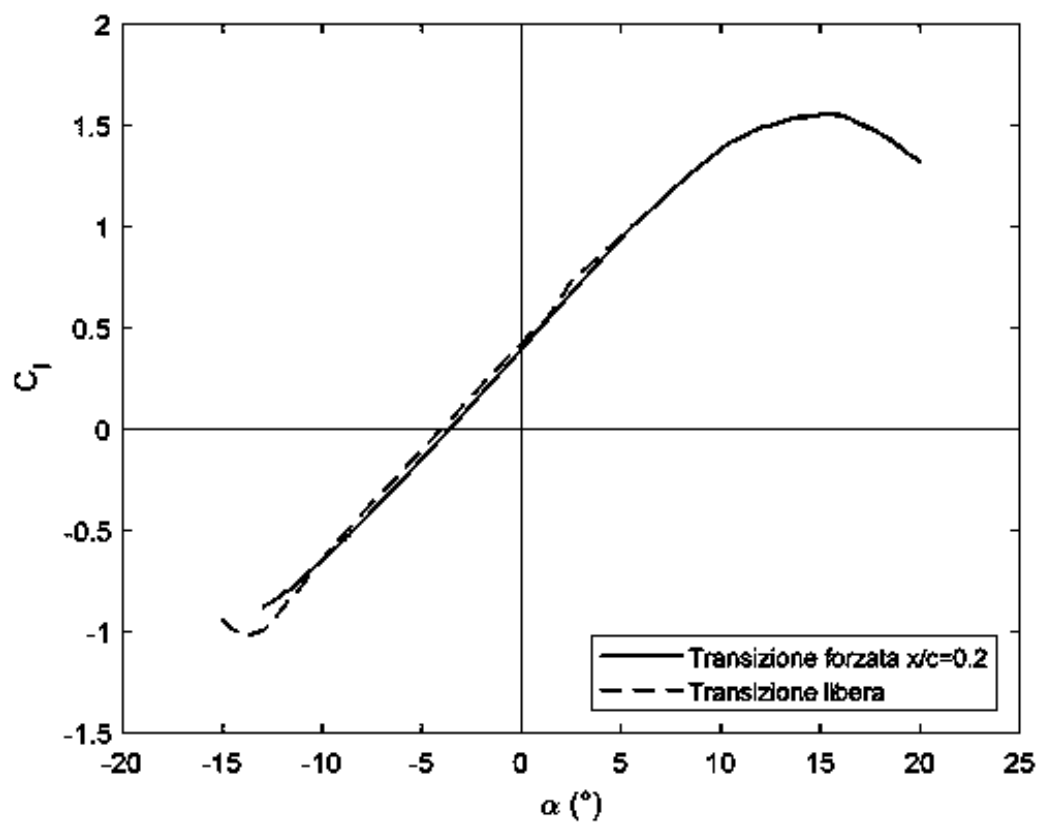


Figura 1.50 – Confronto tra la curva di portanza per transizione libera e forzata, $Re = 1 \cdot 10^6$.
 Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

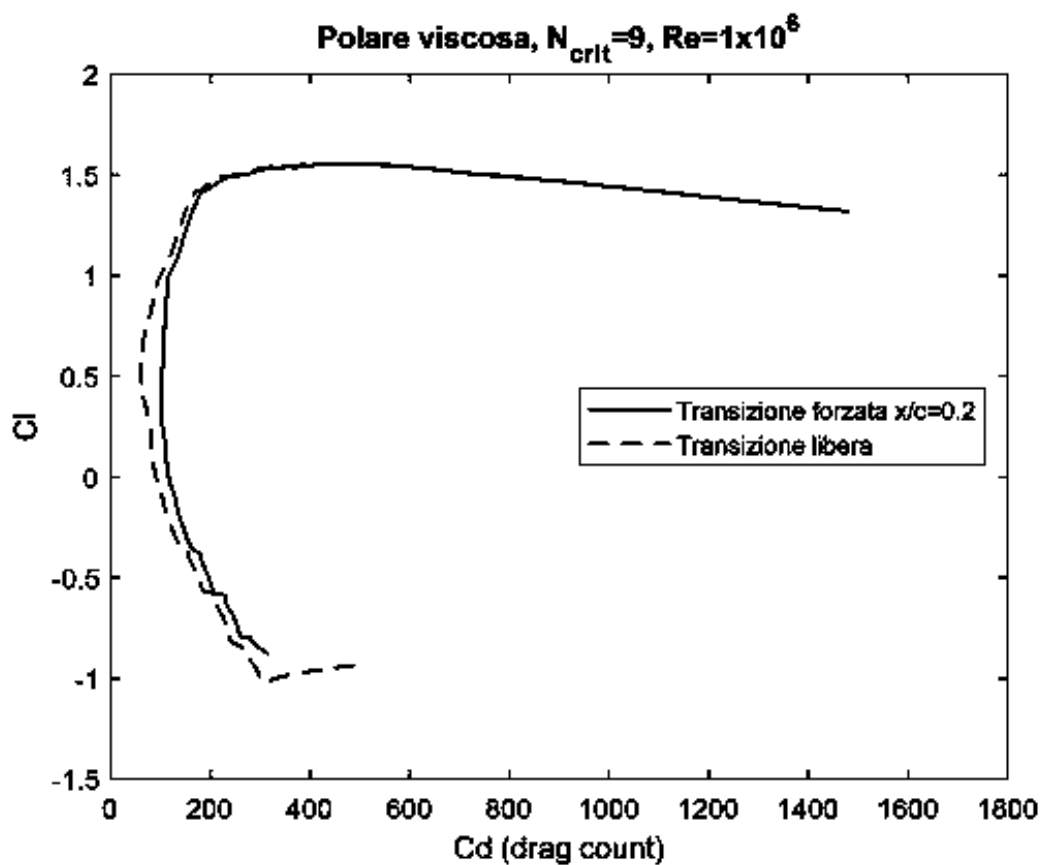


Figura 1.51 – Polari viscosi per transizione libera e forzata. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

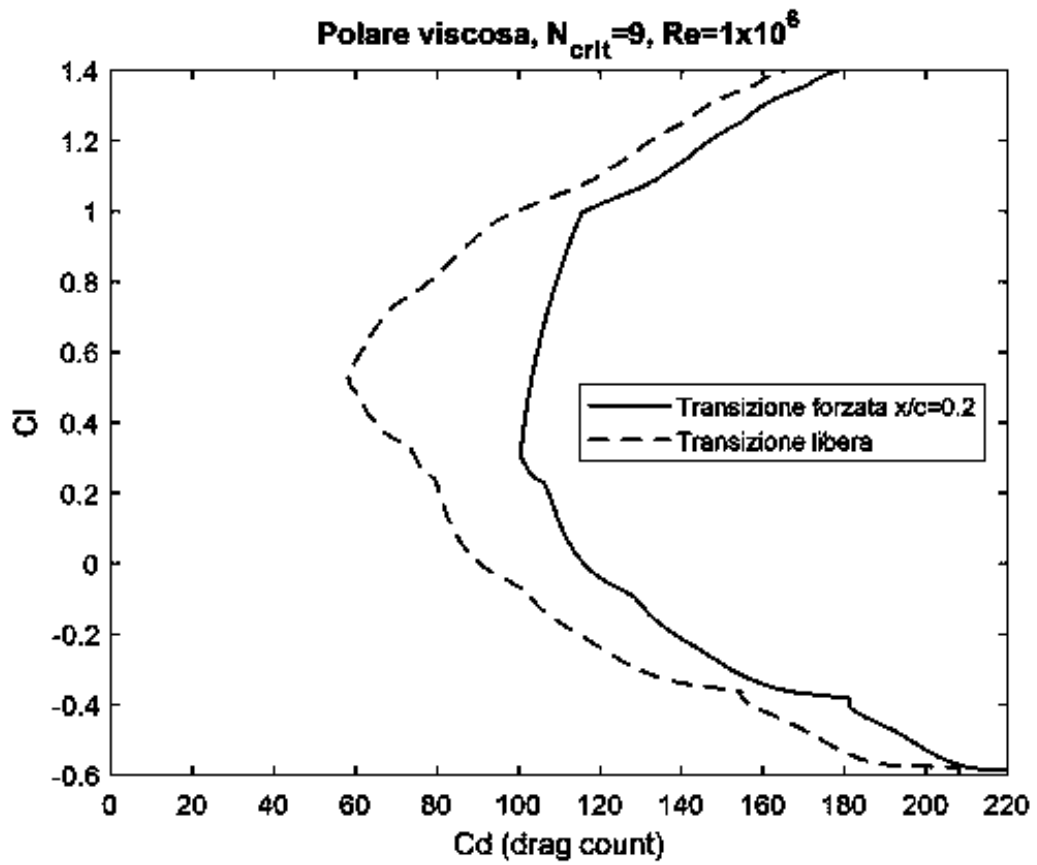


Figura 1.52 – Ingrandimento nella regione di bassa resistenza delle polari per transizione libera e forzata. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

1.5 Aerodinamica viscosa allo stallo

Nei paragrafi precedenti (Tabella 1.6) si è visto che per $Re = 5 \cdot 10^6$ lo stallo si raggiunge in corrispondenza di $\alpha = 18.4^\circ$. Si analizza, quindi, l'aerodinamica del profilo nell'intorno di questa incidenza, scegliendo tre condizioni di volo che sono riportate nella seguente tabella.

Dal confronto dei diagrammi dello spessore di spostamento (Figura 1.53) si può osservare come, sul dorso del profilo, δ^* cresce al crescere di α . Ciò conferma che lo stallo causa una separazione dello strato limite nei pressi del bordo d'uscita. Sul ventre del profilo lo stallo non ha effetti particolari su δ^* . Dalla figura 1.54 si nota anche che all'aumentare dell'incidenza aumenta lo spessore di quantità di moto. Tutto ciò poiché aumentano i difetti di massa e di quantità di moto dato che si ha più flusso separato.

	<i>Pre – stallo</i>	<i>Stallo</i>	<i>Post – stallo</i>
α	15°	18.4°	20°
C_l	1.75	1.82	1.79

Tabella 1.9 – Assetti e coefficienti di portanza per tre condizioni di volo, fissato il numero di Reynolds di $Re = 5 \cdot 10^6$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

Seguono dei diagrammi che confrontano le tre condizioni di volo considerate. Riguardano il coefficiente di pressione C_p , il fattore di forma H e il coefficiente di attrito C_f , nonché la rappresentazione dei profili di velocità sul dorso del profilo.

È evidente che le principali differenze tra i tre casi riguardano il dorso del profilo. Si può osservare chiaramente (soprattutto dalla figura 1.63) il fenomeno della separazione dello strato limite, caratterizzato da un'inversione del flusso in prossimità della parete.

Infine, è riportata la distribuzione di velocità sul bordo dello strato limite u_e/V_∞ per i casi relativi all'assetto di pre-stallo e post-stallo. Confrontando questi diagrammi con quelli relativi al coefficiente di pressione, si può notare che, nei pressi del bordo d'attacco, la velocità sul dorso è maggiore nel caso di post-stallo rispetto a quello di pre-stallo. Infatti, sul dorso del bordo d'attacco si verifica che $C_{p_{min}}(\alpha = 15^\circ) = -4.4$ mentre $C_{p_{min}}(\alpha = 20^\circ) = -5.7$.

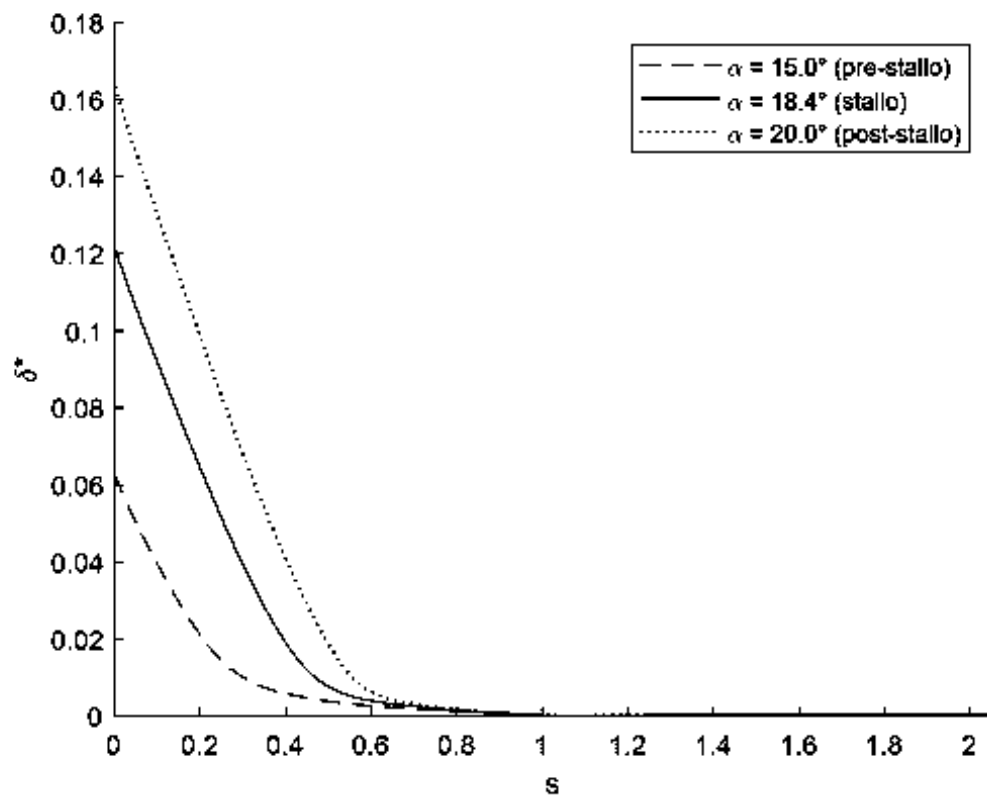


Figura 1.53 – Spessore di spostamento δ^* al variare dell'angolo d'attacco.
 $Re = 5 \cdot 10^6$, $N_{crit} = 9$. Risultati ottenuti tramite Xfoil. Profilo BOEING 103

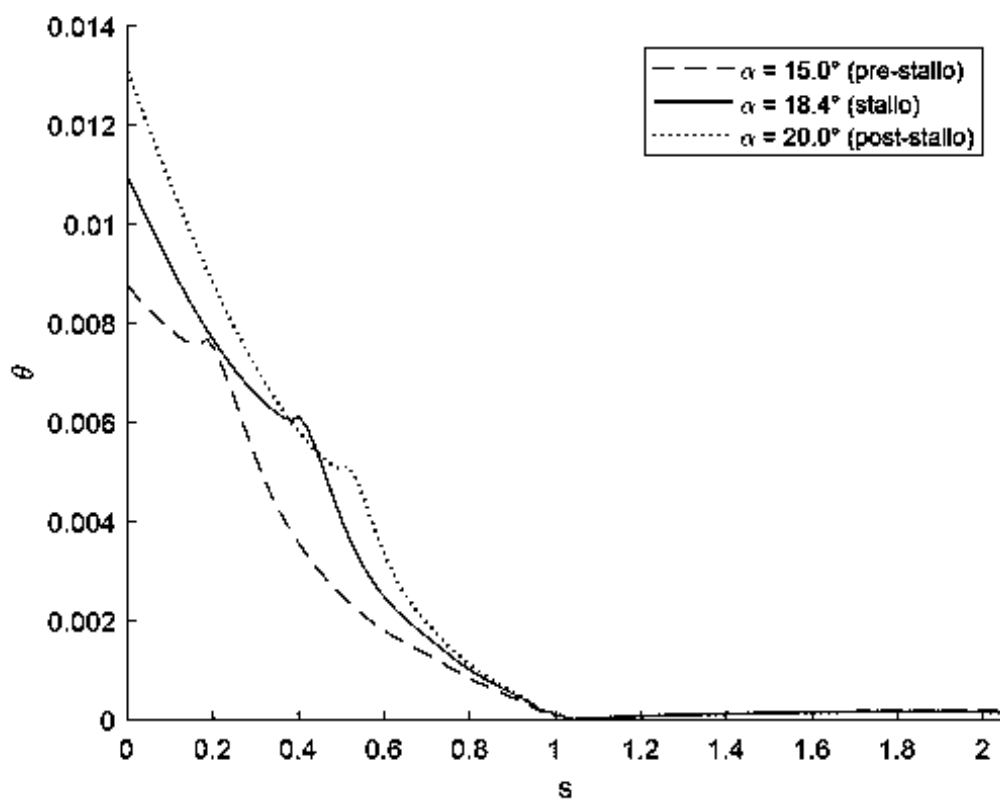


Figura 1.54 – Spessore di quantità di moto θ al variare dell'angolo d'attacco.
 $Re = 5 \cdot 10^6$, $N_{crit} = 9$. Risultati ottenuti tramite Xfoil. Profilo BOEING 103

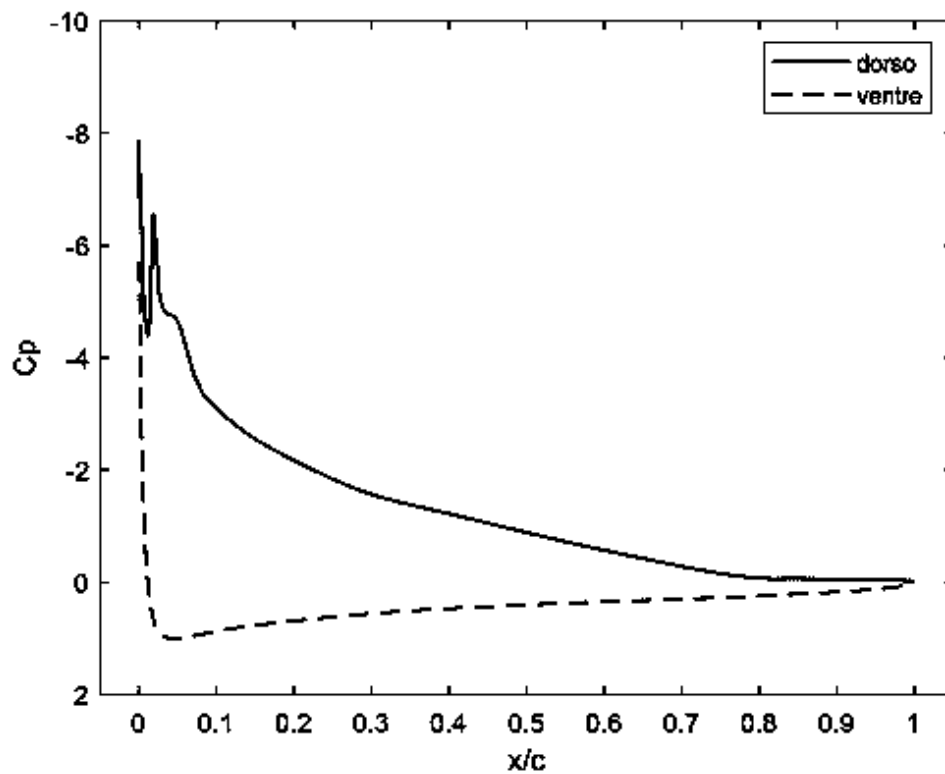


Figura 1.55 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 15^\circ$, $C_l = 1.75$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

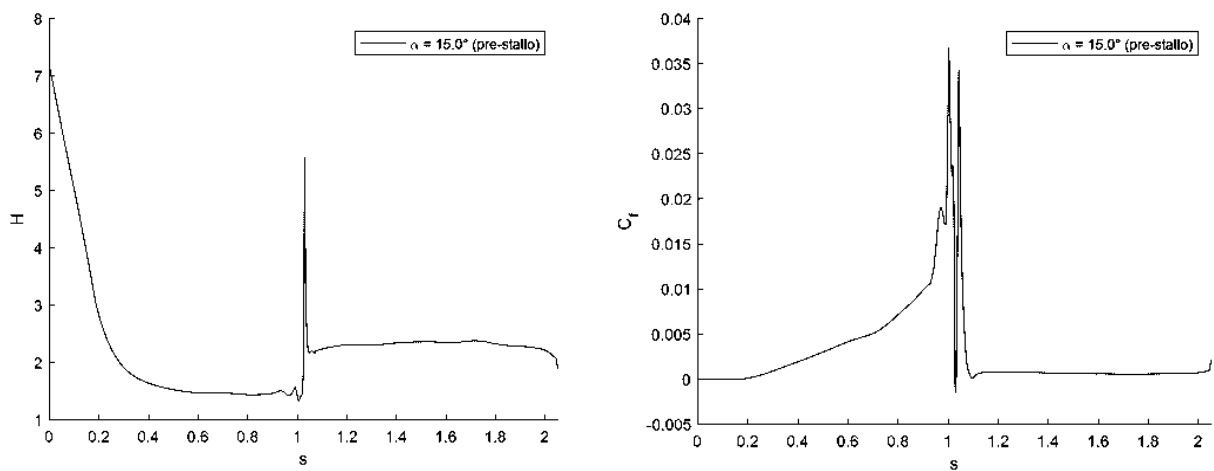


Figura 1.56 – Fattore di forma H e coefficiente di attrito C_f per $\alpha = 15^\circ$, $C_l = 1.75$.

Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

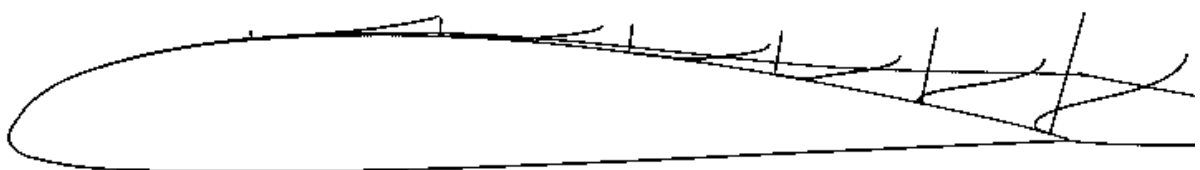


Figura 1.57 – Profili di velocità sul dorso per $\alpha = 15^\circ$, $C_l = 1.75$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

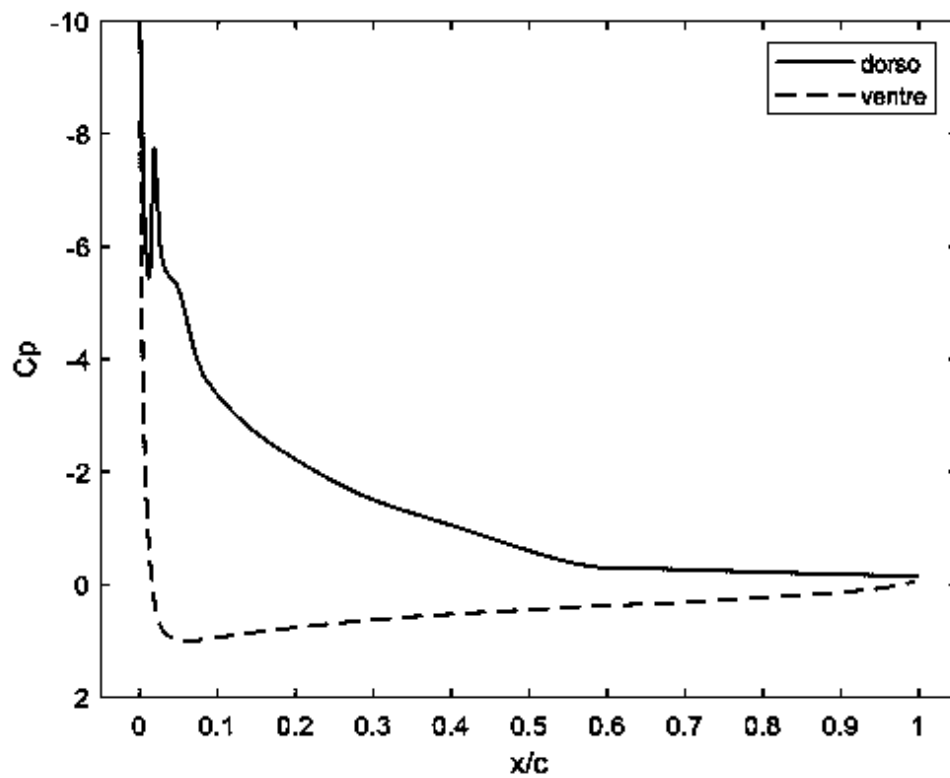


Figura 1.58 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 18.4^\circ$, $C_l = 1.82$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

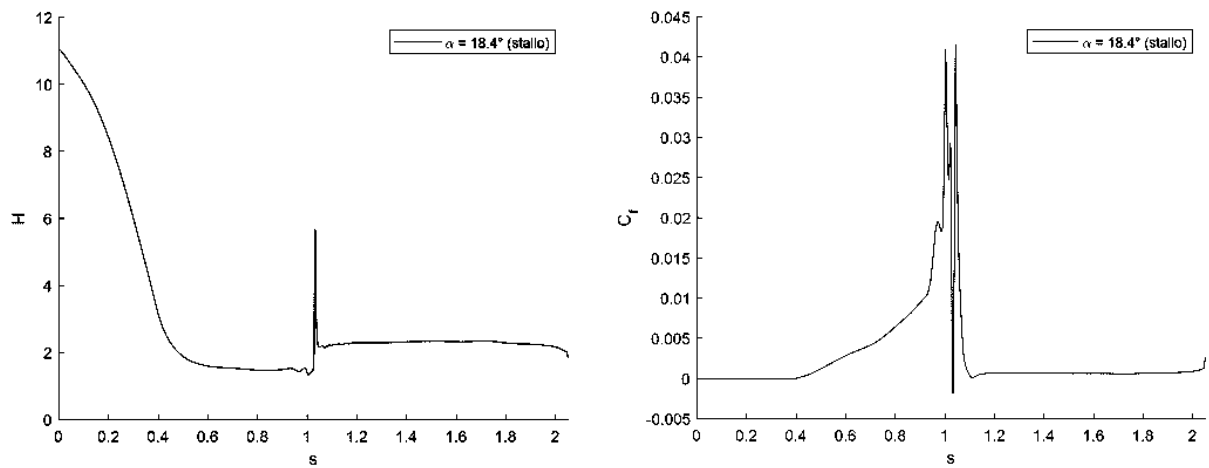


Figura 1.59 – Fattore di forma H e coefficiente di attrito C_f per $\alpha = 18.4^\circ$, $C_l = 1.82$, tramite Xfoil. Profilo BOEING 103

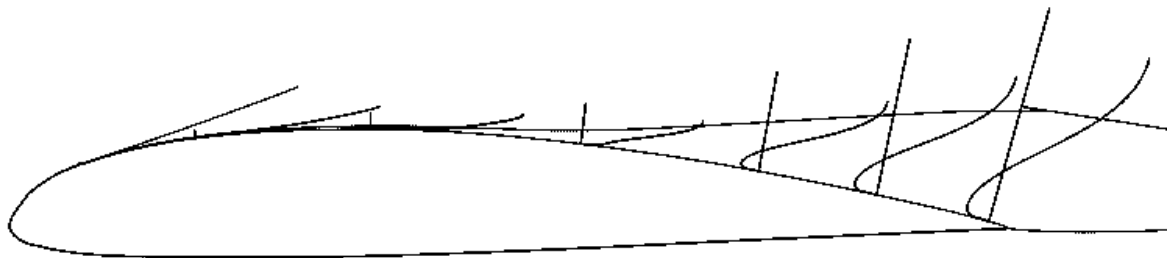


Figura 1.60 – Profili di velocità sul dorso per $\alpha = 18.4^\circ$, $C_l = 1.82$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

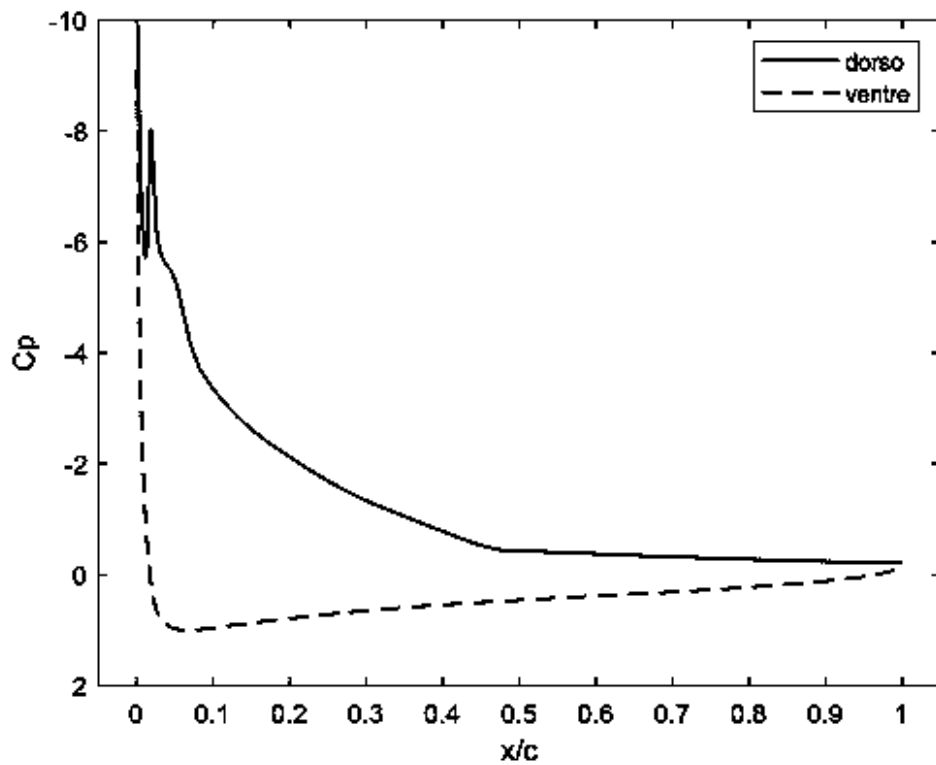


Figura 1.61 – Distribuzione del C_p per $\alpha = 20^\circ$, $C_l = 1.79$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

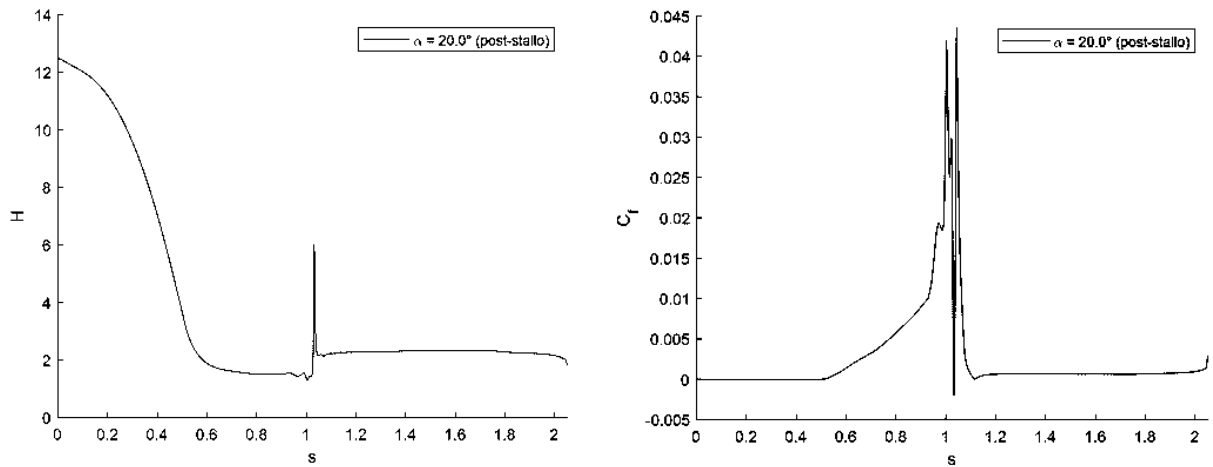


Figura 1.62 – Fattore di forma H e coefficiente di attrito C_f per $\alpha = 20^\circ$, $C_l = 1.79$, tramite Xfoil. Profilo BOEING 103

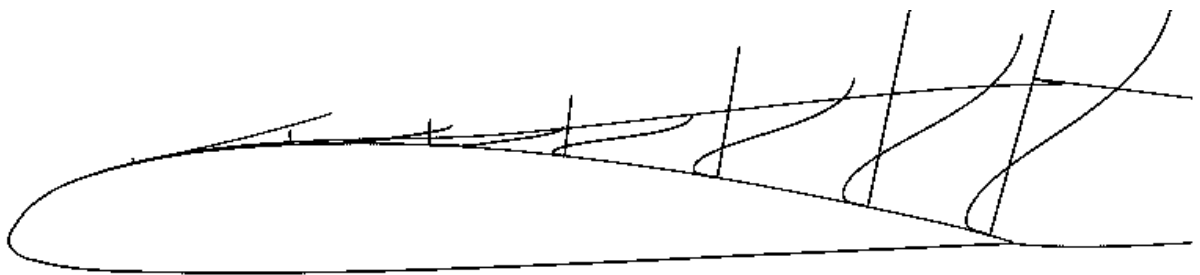


Figura 1.63 – Profili di velocità sul dorso per $\alpha = 20^\circ$, $C_l = 1.79$. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

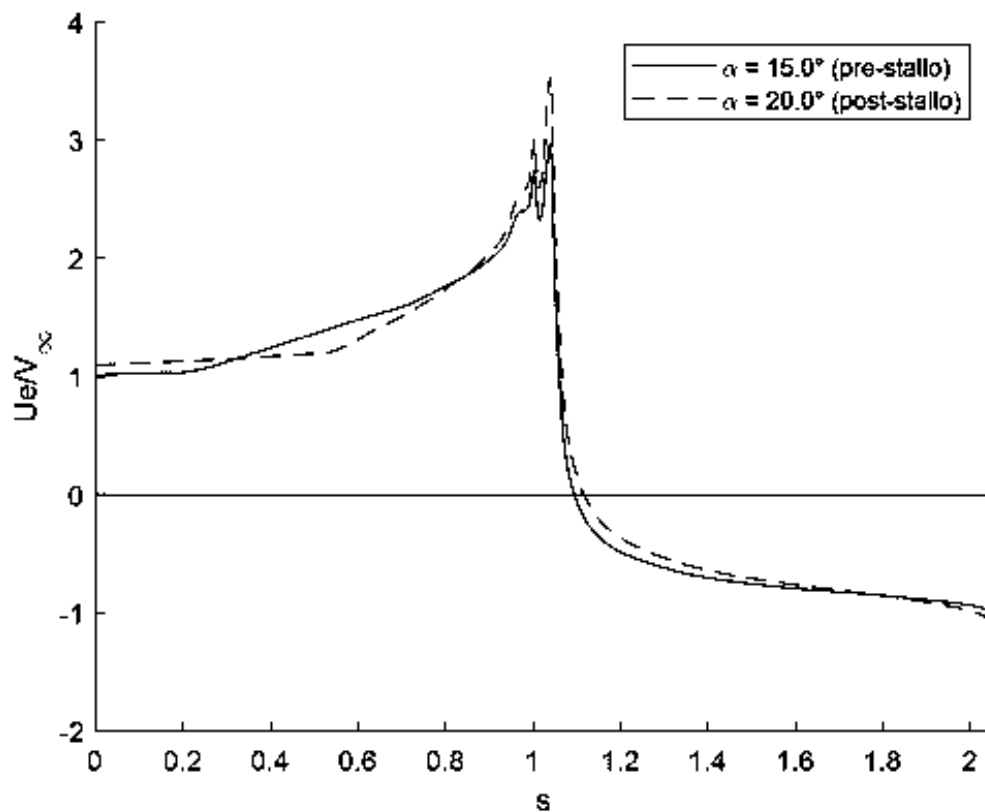


Figura 1.64 – Velocità u_e/V_∞ per diversi assetti, $N_{crit} = 9$, $Re_\infty = 5 \cdot 10^6$.
 Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

1.6 Deflessione delle superfici mobili

Di seguito si analizza l'effetto della deflessione di superfici mobili del profilo, quali *flap* e alettoni, assumendo un numero di Reynolds pari a $Re = 1 \cdot 10^7$ e $N_{crit} = 9$.

1.6.1 Aerodinamica in presenza di *flap*

Per simulare la presenza di un *flap* si è usufruito del *software* Xfoil attraverso il quale è stato possibile inserire una cerniera al 75% della corda, in corrispondenza della linea media, ed alterare la geometria del profilo BOEING 103. Si sono scelti tre livelli di deflessione δ_f , per i quali Xfoil fosse in grado di restituire una buona soluzione (figura 1.65). Tutti i risultati sono stati confrontati a quelli ottenuti per la configurazione in assenza di parti deflesse.

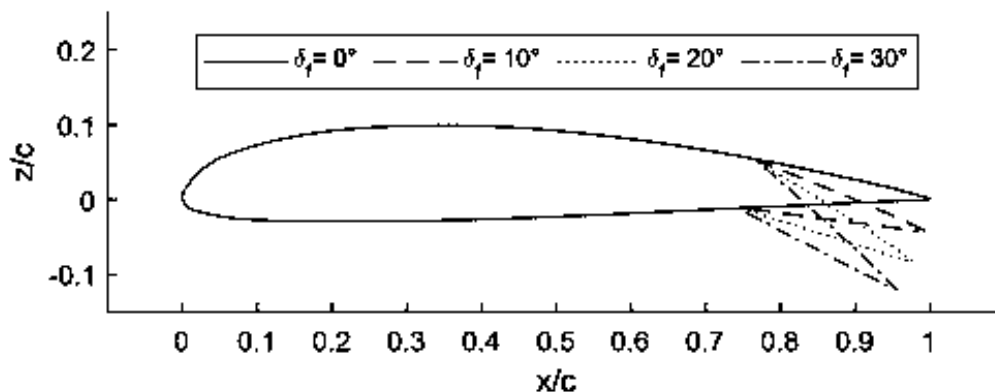


Figura 1.65 – Geometria del profilo BOEING 103, al variare dell'angolo di deflessione del flap δ_f

Si procede con l'analisi della distribuzione del coefficiente di pressione. Dai grafici si nota subito l'incremento di area racchiusa, quindi del coefficiente di portanza C_l , nel caso in cui si abbia la deflessione della superficie mobile. Inoltre, la presenza del *flap* causa anche la comparsa di un picco di espansione sul dorso e di compressione sul ventre. In tabella 1.10 vengono riassunti i risultati.

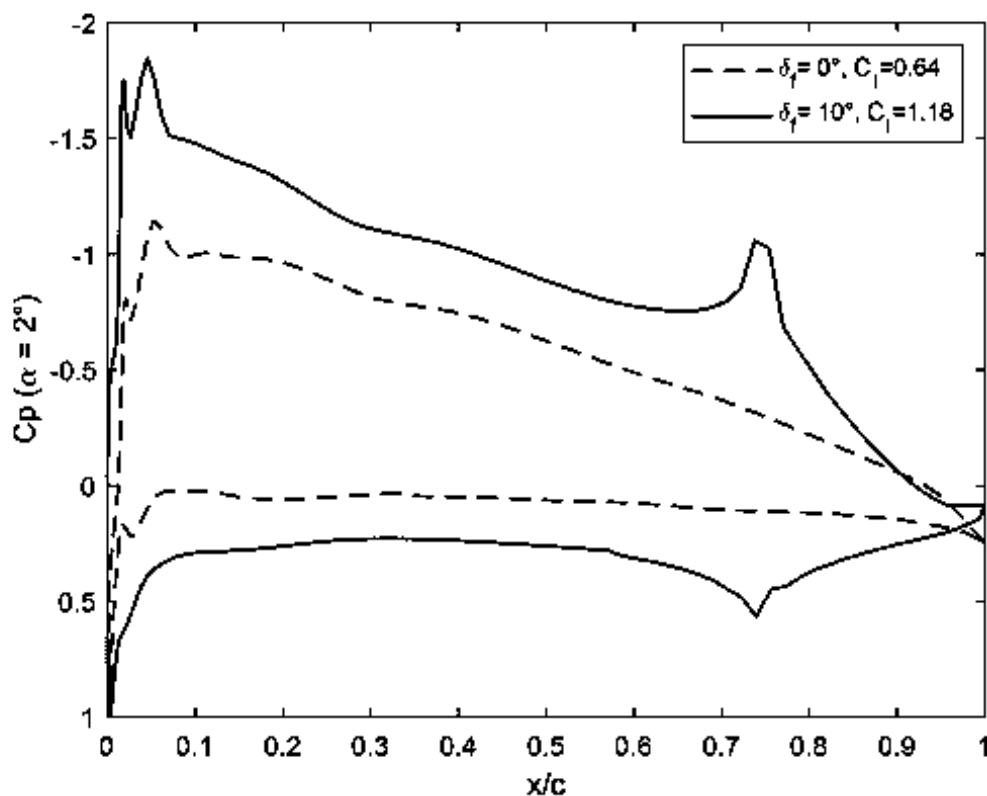


Figura 1.66 – Confronto tra distribuzioni del C_p per $Re_\infty = 1 \cdot 10^7$, $\delta_f = 10^\circ$.
Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

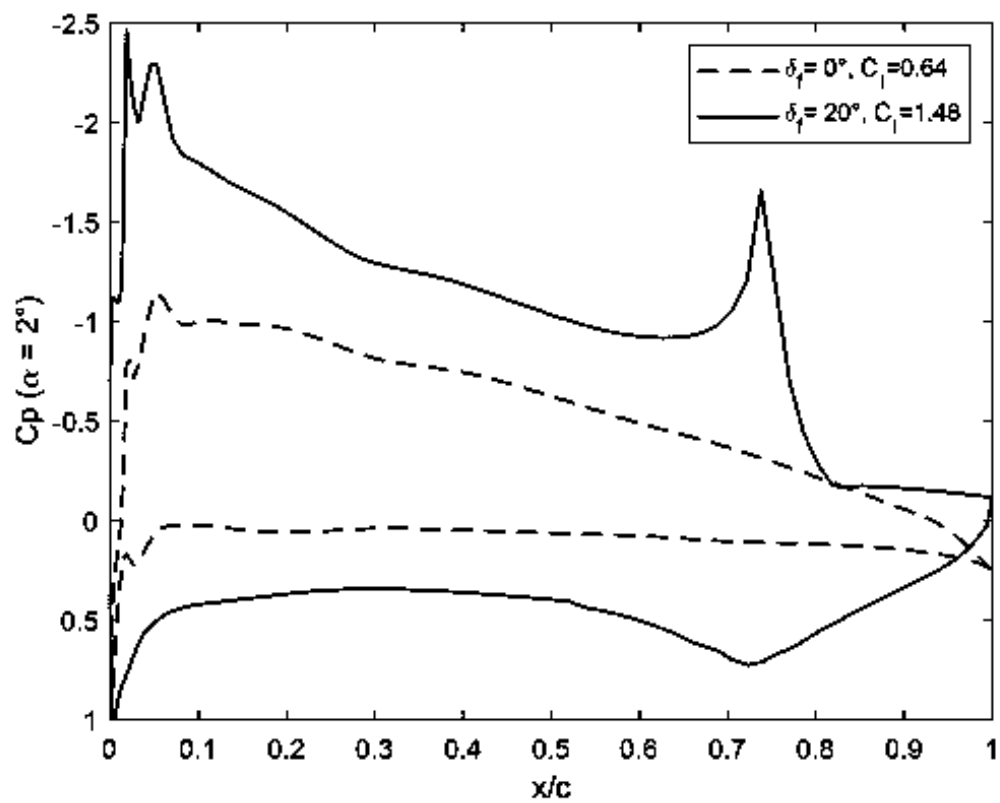


Figura 1.67 – Confronto tra distribuzioni del C_p per $Re_\infty = 1 \cdot 10^7$, $\delta_f = 20^\circ$.

Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

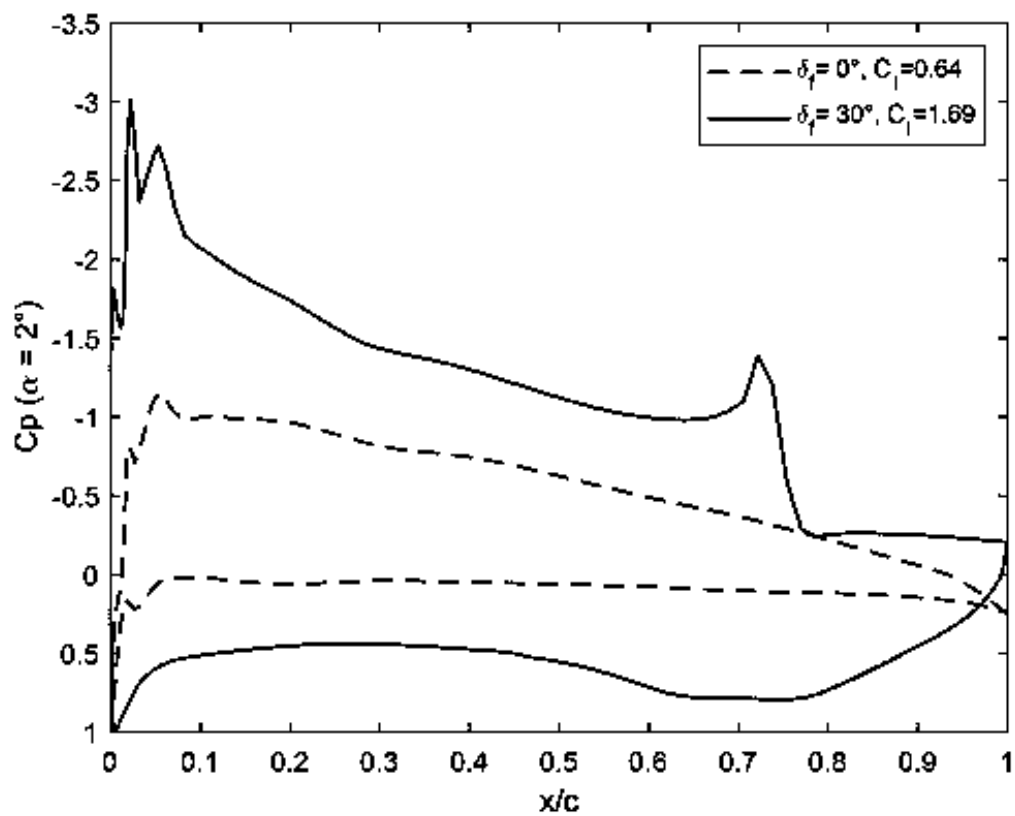


Figura 1.68 – Confronto tra distribuzioni del C_p per $Re_\infty = 1 \cdot 10^7$, $\delta_f = 30^\circ$.

Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

δ_f	C_l	$C_{p_{min}}$
0°	0.64	-1.14
10°	1.18	-1.85
20°	1.48	-2.46
30°	1.69	-3.01

Tabella 1.10 - C_l e $C_{p_{min}}$ al variare della deflessione del flap, per $Re_\infty = 1 \cdot 10^7$.
 Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

Entro certi limiti, l'effetto dell'aumento della deflessione di un *flap* corrisponde ad un incremento del $C_{l_{max}}$ (ci sarà un valore dell'angolo di deflessione per il quale il $C_{l_{max}}$ inizia a diminuire). Tuttavia, si verifica anche una traslazione della curva di portanza, difatti non solo diminuisce l'incidenza alla quale il profilo stalla, ma si riduce anche l'angolo di portanza nulla α_{zl} . È possibile consultare i risultati relativi alla presenza dei sistemi di ipersostentazione in tabella 1.11

δ_f	$\alpha_{s,+}$	$C_{l_{max,+}}$	α_{zl}
0°	19.2°	1.92	-3.9°
10°	17.2°	2.08	-9.9°
20°	15.2°	2.17	-14.1°
30°	13.3°	2.22	-15.8°

Tabella 1.11 – Condizioni di stallo e angolo di portanza nulla al variare di δ_f .
 Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

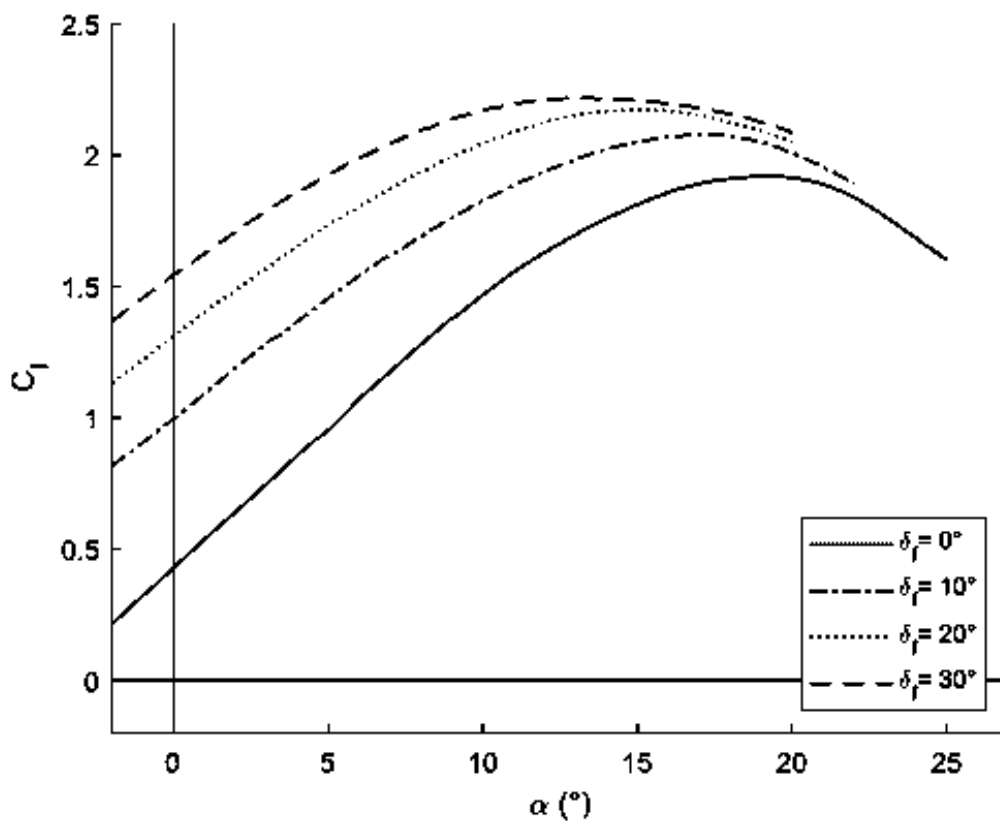


Figura 1.69 – Curve di portanza al variare della configurazione con flap. Ingrandimento sulla regione delle alte incidenze. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

1.6.2 Aerodinamica in presenza di alettoni

Anche in questo caso si è alterata la geometria tramite il *software* Xfoil, applicando quattro livelli di deflessione degli alettoni δ_a .

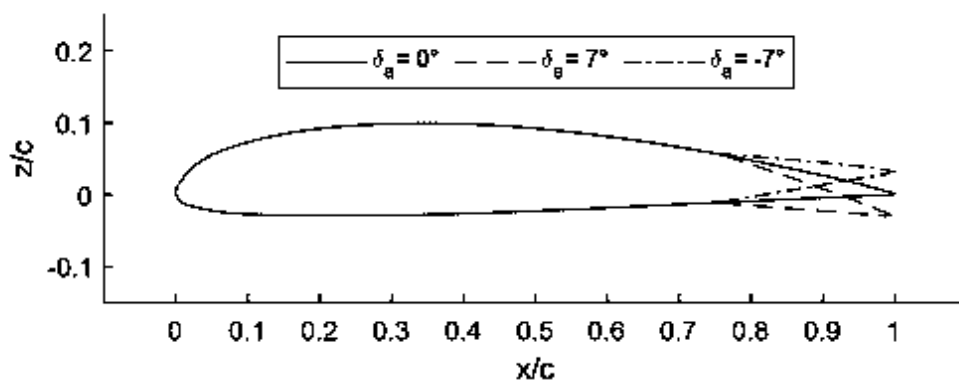


Figura 1.70 – Geometria del profilo BOEING 103 al variare dell'angolo di deflessione dell'alettone δ_a

L'alettone è una macchina non viscosa, nel senso che lavora in assenza di flussi separati. Per questo motivo, nell'andare a diagrammare la curva di portanza, sono stati fissati i limiti di lavoro degli alettoni. Quindi è rappresentata solo la parte lineare della curva, nell'intervallo di assetti in cui il flusso è attaccato al profilo. Ciò che si osserva dal grafico è che la deflessione di un alettone genera la traslazione della retta di portanza, quindi varia α_{zl} proprio perché cambia la curvatura del profilo alare.

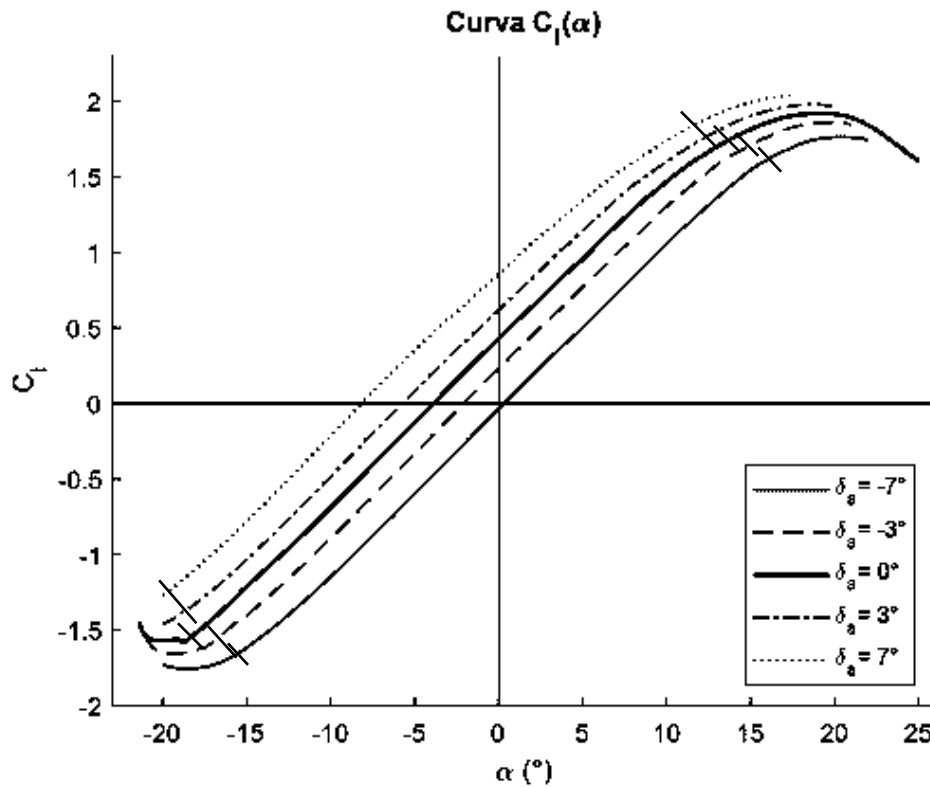


Figura 1.71 – Curve di portanza del profilo BOEING 103 al variare dell'angolo di deflessione δ_a , diagrammate entro i limiti di applicazione degli alettoni. Risultati ottenuti tramite Xfoil

Fissato un angolo d'attacco di $\alpha = 2^\circ$, si riportano i diagrammi del coefficiente di pressione in cui si paragonano la condizione di geometria pulita rispetto a quella in presenza dell'alettone.

δ_a	C_l
-7°	0.19
-3°	0.49
0°	0.64
3°	0.94
7°	1.24

Tabella 1.12 – Coefficiente di portanza al variare della configurazione dell'alettone. Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

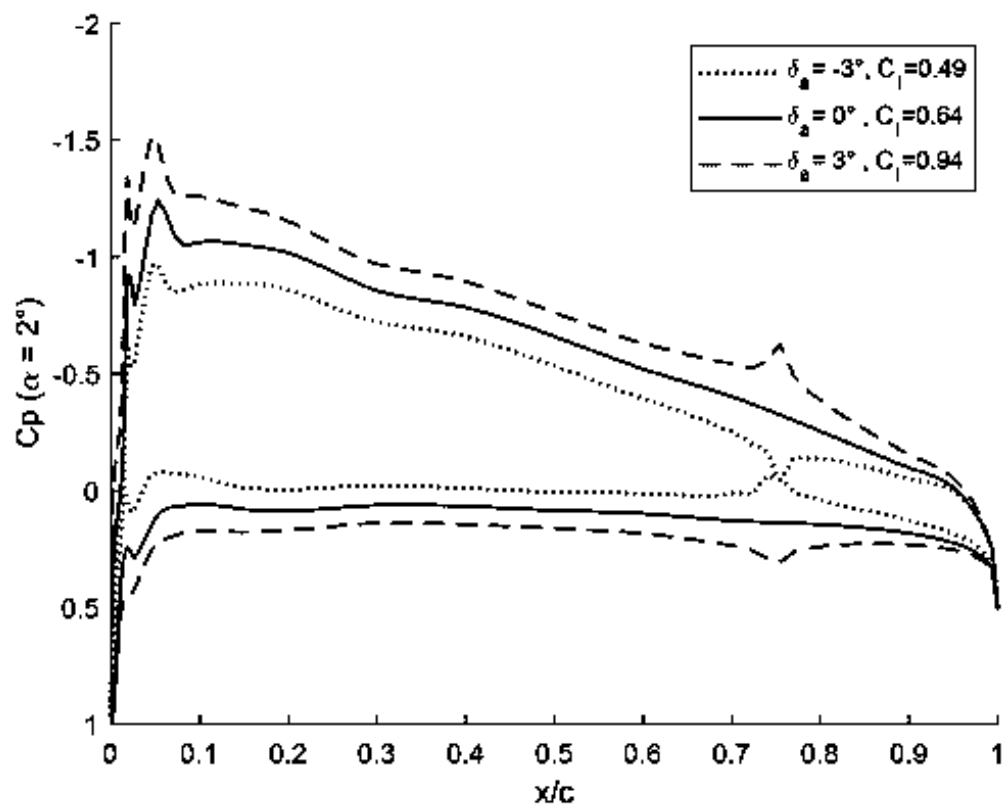


Figura 1.72 – Distribuzione del C_p con e senza alettone, $Re = 1 \cdot 10^7$, $N_{crit} = 9$.

Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil

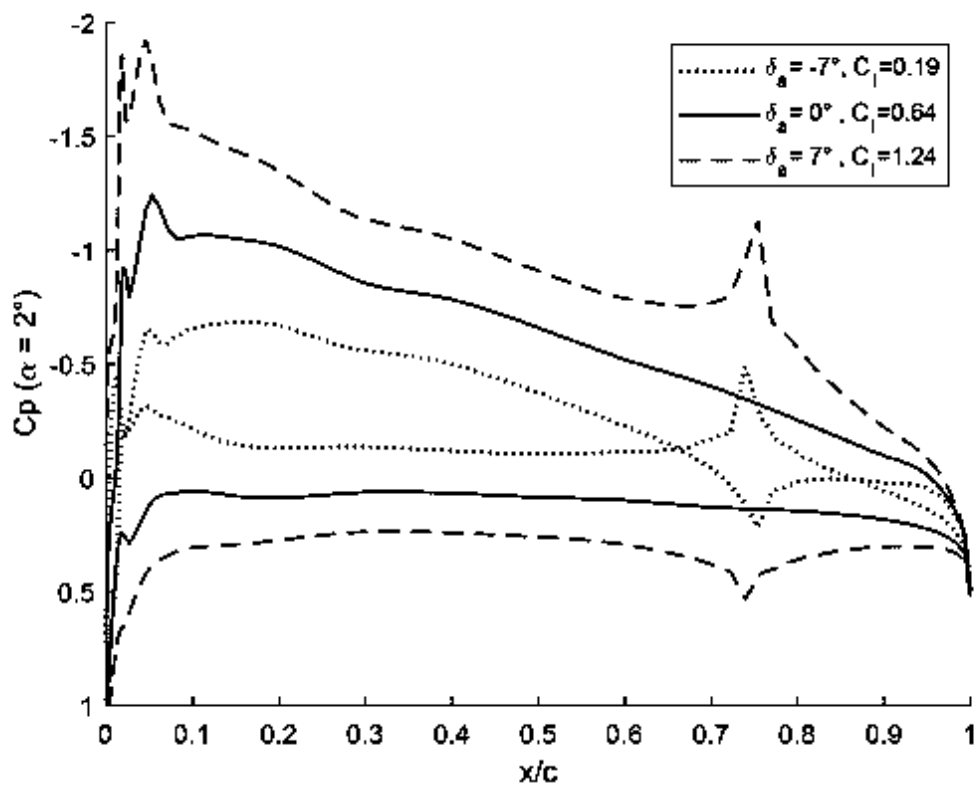


Figura 1.73 – Distribuzione del C_p con e senza alettone, $Re = 1 \cdot 10^7$, $N_{crit} = 9$.

Profilo BOEING 103, risultati ottenuti tramite Xfoil